

Aerodynamica van velomobielen

ref 's :

13018 p0.doc	Eco voertuig aero lezing hogeschool Arnhem	<i>gastcollege hierover</i>
12163 p0.doc	Delft Velox HPV	
11118 p0.doc	Zelfrichtende fin voor een zeilende velomobiel	
11104 p0.doc	Johan Vrielink	
08218 p0.doc	Delft velomobiel aerodynamica dag	
08208 p0.doc	Arnold AR-5 racer	
08024 p0.doc	Rijdende zoghark	
08017 p0.doc	Begeleidende brief aan Allert Jacobs	
07049 p0.doc	WASUB en andere HPV duikboten	
05039 p0.doc	Weerstand en (sigaarvormige) stroomlijnlichamen	
02121 p0.doc	Aerodynamics of slender wings (delta's) and flat plates	
01161 p0.doc	Zeilen met (lig-)fietsen	
01159 p0.doc	Bestaande velomobielen - o.a. Quest	
01158 p0.doc	Auto aerodynamica - car aerodynamics	<i>eco marathons</i>
01157 p0.doc	Ligfiets aerodynamica	
01156 p0.doc	Onronde trapbewegingen - vlug-terug hefbomen	<i>biomechanica, ergonomie</i>
01148 p0.doc	Stabiliteit van fietsen	
99069 m0.doc	Simple math algorithms	<i>a.o. circumference of an ellipse</i>
78002 p0.doc	Voorontwerp 1978	<i>met artikelen over vliegtuigen, profielen</i>
08017 *	(subdir)	
08070 *	(subdir)	<i>Matlab NACA 2D naar 3D</i>
01157 *	(subdir)	<i>met subdirectories over sailing, etc.</i>

contents

scope

toegepaste aerodynamica in vogelvlucht

Appendix A Metingen en berekeningen in de stromingsleer

Appendix B Enige toegepaste aerodynamica van velomobielen

scope

Het doel van dit memo was om mijn gedachten te ordenen, tegenover mezelf en anderen, over de aerodynamica van ligfietsen. Ik had het even nodig om mijn gedachten over velomobielen begrijpelijk en aannemelijk te maken. Het memo is een beetje uit de hand gelopen. Het lijkt zo langzamerhand meer op een verkorte inleiding stromingsleer. Ik ga er maar van uit dat het voor anderen minder tijd zal kosten om deze inleiding te lezen dan het mij heeft gekost om het op te schrijven. Dan is het toch nog een redelijk goede ruil voor de lezer, ook al is het meeste mischien al bekend, en is hij of zij het met de rest niet eens.

toegepaste aerodynamica in vogelvlucht

Lucht- en waterstromen worden tegenwoordig standaard verdeeld in een praktisch wrijvingsloze "buitenstroom" of hoofdstroom, en een grenslaag. Daarmee kan de stroming om mooi gevormde lichamen vrijwel volmaakt worden beschreven. Het nut van die verdeling is pas heel laat ontdekt! De aerodynamica heeft wat dat betreft een heel interessante geschiedenis.

het raadsel vóór Prandtl - de paradox van d'Alembert

Het is eeuwenlang, zeg maar vanaf de dagen van Newton tot aan 1909, een enorm raadsel geweest waarom de theorie en de praktijk van de stromingsleer totaal niet met elkaar overeen kwamen. Er was geen enkele theorie beschikbaar die lift en weerstand goed kon verklaren. Alle grote natuurkundigen tot die tijd hebben hun tanden op dat probleem stukgebeten.

de ontdekking van Prandtl - de potentiaalstroming versus de grenslaag

In 1909 loste Prandtl het grote raadsel op met de ontdekking van de grenslaag. Een leuk boek over die geschiedenis is Eckert, uit 2006 *). Prandtl kwam tot het inzicht dat de stroming praktisch gesproken te scheiden is in een dun laagje vlak bij het oppervlak dat hij "de grenslaag" noemde (Grenzschicht, boundary layer). Dat laagje is meestal maar een paar millimeter dik. Binnen dat laagje speelt de wrijving in de vloeistof een overheersende rol. Daarbuiten, in de "buitenstroming", is de invloed van de wrijving praktisch nihil.

In de buitenstroming is de analyse heel eenvoudig. De vergelijkingen zijn het zelfde als voor elektromagnetische velden, en daar waren al oplossingen voor beschikbaar in de vorm van de zogenaamde potentiaaltheorie. Dat gaat gepaard met veldlijnen zoals je die ziet als je een magneet onder een vel papier met ijzervijlsel houdt. Prandtl deed trouwens ook echt experimenten met ijzervijlsel op een wateroppervlak.

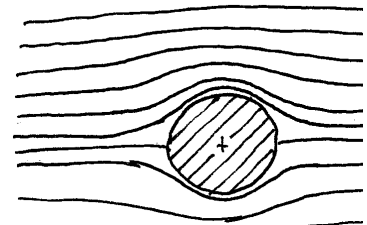
In de grenslaag geldt de potentiaaltheorie niet, maar daarvoor zijn andere goede benaderingen te vinden, zolang de stroming maar laminair blijft. Op het moment dat turbulentie uitbreekt zijn de rapen gaar, qua berekening. Dat probleem is tot op de dag van vandaag eigenlijk onopgelost.

*) Eckert, "The Dawn of Fluid Dynamics", Wiley (2006).

de buitenstroming - hebbelijkheden van de potentiaalstroming

De buitenstroming is een potentiaalstroming. De invloed van de luchtwrijving op de stroming is er verwaarloosbaar. In zo'n "potentiaalstroming" geldt de wet van Bernoulli. Er is een verliesloze uitwisseling tussen de energie van de druk (potentiële energie), en die van de snelheid (kinetische energie). Druk en snelheid zijn uitwisselbaar. Als je één van de twee kan zien of meten, dan weet je de andere ook.

Neem een bol in een egale luchtstroom, zie het plaatje. De lucht komt van links af aanstromen. Hij kan niet door de bol heen, dus hij moet afgeremd worden tot hij midden op de neus van de bol stilstaat. Afremmen kan alleen als de lucht tegen een druktoename in moet lopen; dus op de neus van de bol heerst overdruk. De formule voor die druktoename is $\frac{1}{2}\rho v^2$, ook wel bekend als de volle stuwdruk. Hoger dan de ongestoorde buitendruk plus de volle stuwdruk, kan de druk in de vloeistof nergens worden. Meer energie is er gewoon niet beschikbaar. De volle stuwdruk treedt alleen op in een stuwpunt, dat is een punt waar de snelheid tot nul is gereduceerd.



Het rare van potentiaalstroming is nu dat er geen weerstand in optreedt, en er is ook geen manier om er netto rotatie in op te wekken. Daardoor wordt de stroming om een bol symmetrisch. Er is dus niet alleen een stuwpunt op de voorkant van de bol, maar ook één op de achterkant. In het midden van de achterkant, kan er vanuit symmetrie geen stroming omhoog of omlaag zijn, en de lucht kan er ook niet uit het boloppervlak tevoorschijn komen. Dan is de snelheid daar dus nul. En zonder wrijving betekent dat: er heerst daar, midden op de achterkant van de bol, de volle stuwdruk.

De stroming van een luchtdeeltje is dus als volgt. Het deeltje wordt "in de vrije lucht", dus vóórdat hij het voorwerp ooit heeft bereikt, precies zo lang afgeremd dat hij juist tot stilstand komt op de neus de bol. Dan splijt het opzij, huilt op topsnelheid om de zijkanten van de bol heen, en vertraagt op de tweede helft van de bol (de "achterkant") precies evenveel als het eerst versnelde op de voorkant. Dan moet er dus een druktoename zijn op dat traject, want iemand moet de tegenkracht leveren om de luchtdeeltjes af te remmen. En het klopt ook, want er is voldoende kinetische energie om tegen de druktoename in te lopen, en al die snelheid wordt weer netjes om gezet in druk. Midden op de achterkant van de bol is de snelheid juist "op", en de druk is juist weer de volle stuwdruk.

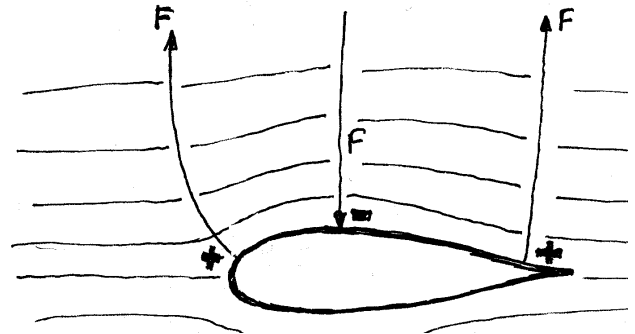
Merk op dat de snelheid waarmee de lucht om de bol heen tjoept veel groter is dan de vrije stroomsnelheid. Op die plaatsen is de druk dus lager dan de vrije omgevingsdruk. De lucht kan daar op sommige vormen (vleugels en zo), wel twee of drie keer zo hard gaan als in de vrije stroming. De drukval op zulke plekken kan dus vele malen $\frac{1}{2}\rho v^2$

bedragen. Dus hoewel overdrukpieken nooit hoger kunnen zijn dan $\frac{1}{2}\rho V^2$, kunnen onderdrukpieken (zuigpieken) veel dieper zijn.

de druk verloopt met de kromming vanaf oneindig

Bij een gestroomlijnd voorwerp kun je op het oog al afschatten waar er overdruk zal zijn op het oppervlak, en waar onderdruk. Teken op het oog de stroomlijnen om het voorwerp - dat eist natuurlijk wat praktische ervaring. Teken nu een paar hulplijnen haaks op de stroomlijnen, die vanaf het oppervlak naar de buitenstrooming "op oneindig" lopen.

Je zult zien dat daar hulplijnen bij zijn waar de stroomlijnen steeds hol gekromd, of "naar buiten" gekromd zijn. Zie bijvoorbeeld de figuur hiernaast. Dat soort kromming betekent dat de lucht overal op die hulplijn naar *buiten* toe afgebogen (versneld) wordt. Dat kan alleen maar als er overal langs de hulplijn een grotere druk heerst naarmate je dichterbij het oppervlak komt. Door de redenering te volgen vanaf oneindig naar het oppervlak toe kan het niet anders of de druk aan het oppervlak moet groter zijn dan in de ongestoorde strooming op oneindig. Langs lijnen met "bolle" stroomlijnen geldt het omgekeerde. Op zulke plaatsen moet de druk aan het oppervlak dus lager zijn dan in de ongestoorde strooming.



Net als overal in de stromingsleer is dit één manier om naar de druk te kijken, namelijk langs wegen loodrecht op de strooming. Het is een soort directe redenering vanuit de wet van Newton. De andere manier is om langs de stromingsrichting te kijken, en dan te redeneren vanuit de breedte van de stroombuizen, de stroomsnelheid, en de wet van Bernoulli. Deze twee zienswijzen worden nogal eens gepresenteerd als verschillend of zelfs tegenstrijdig. Dat zie je vooral bij theorieën over de lift van vleugels. Verschillend zijn ze wel, en welke je kiest hangt af van persoonlijke voorkeur of van wat op dat moment het meest bruikbare inzicht geeft. Maar een tegenstelling is er natuurlijk helemaal niet, want de energie-wet van Bernoulli is regelrecht afgeleid van de wet van Newton. Beide zienswijzen leiden altijd tot exact hetzelfde resultaat.

hebbelijkheden van de grenslaag

De grenslaag is het beetje lucht dat "vastkleeft" aan het oppervlak. Het inzicht van Prandtl is geweest, dat de grenslaag op een goed gestroomlijnd voorwerp zo verbazend dun is. Meestal praat je over maar een paar millimeter. Het gestroomlijnde voorwerp met de grenslaag erbij, heeft dus bijna dezelfde vorm als het oorspronkelijke voorwerp zelf, en de buitenlucht stroomt ongestoord om het geheel heen.

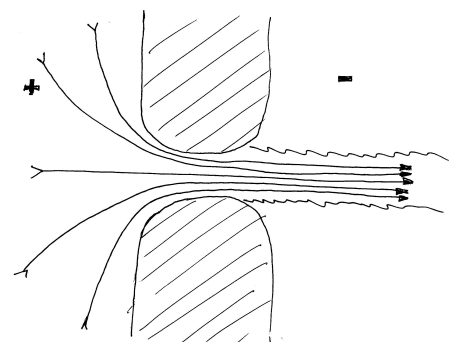
In de grenslaag verloopt de snelheid, van de volle stroomsnelheid naar stilstand bij de wand. Het deel dat het dichtst bij de wand zit "voelt" wel de luchtdruk in de buitenstrooming, maar heeft er niet de snelheid van. De wet van Bernoulli is er niet van toepassing. Ten eerste verschilt de snelheid per luchtlaagje zo veel dat de wrijving er niet verwaarloosbaar is. Bovendien zijn de snelheden dicht bij de wand zo laag, dat het zinloos is om te spreken over uitwisseling van kinetische energie (snelheid) tegen druk. Een grenslaag heeft bijna geen snelheid, en heeft dus ook geen energie om tegen een druktoename in te lopen. En bij een drukafname schiet de lucht ook niet naar achteren, vanwege de stroperige wrijving. Het simpelste denkmodel is dat de grenslaag een stilstaande laag lucht op het oppervlak is.

Een stukje verderop, bij de bespreking van 2D vleugelprofielen, kom ik nog even terug op de soorten grenslaag die er bestaan, laminair en turbulent.

de grenslaag als reden dat de in- en uitstroming van een kanaal asymmetrisch is

Luchtstromen gedragen zich totaal anders wanneer ze van hoge druk naar lage druk lopen, dan wanneer ze van lage druk naar hoge druk lopen. En dat komt puur en alleen door de grenslaag.

Neem nu de figuur hiernaast. De lucht stroomt van een kamer met een iets hogere druk, naar een kamer met een lagere druk. Het kanaal tussen de twee is symmetrisch gevormd, maar de luchtstroom niet. Aan de instroomopening van het kanaal stroomt de lucht uit alle richtingen toe, zoals je het bij een potentiaalstrooming ook zou verwachten. Maar aan de uitstroomopening gaat de lucht als een vrije straal rechtdoor. Die stroom verwaait na een poosje wel in de ontvangende kamer, door vreten van de lucht aan de randen van de vrije straal, maar op het eerste stuk lijkt het

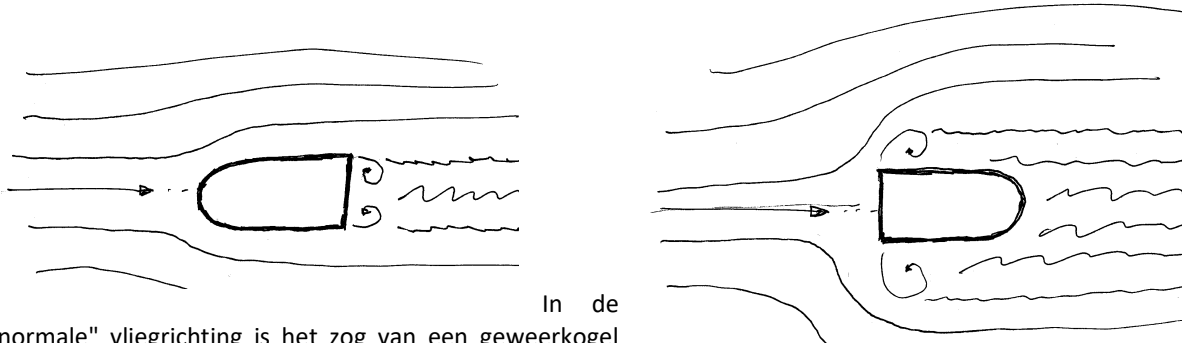


wel alsof het kanaal verlengd is met een rechte buis. Dit gedrag is geheel te verklaren vanuit de hebbeligheden van de grenslaag.

Aan de inlaat is het drukverloop aan de wand van plus naar min, dus blijft de grenslaag aanliggen, en is de hele ruimte gevuld met stroming. Aan de uitstroombank moet de grenslaag van min naar plus. Dat lukt niet, dus er ontstaat loslating. De stroming volgt niet meer de wand, en moet nu verder in een ruimte waar een constante druk heerst. Er stelt zich daarom een stroombuis in met een constante druk op de wand, en die kan dus alleen maar rechthoekig gaan en een constante diameter hebben. En zo ontstaat er als vanzelf een vrije straal die rechtdoor gaat.

het verschil tussen de voor- en achterkant van een stroomlijnlichaam

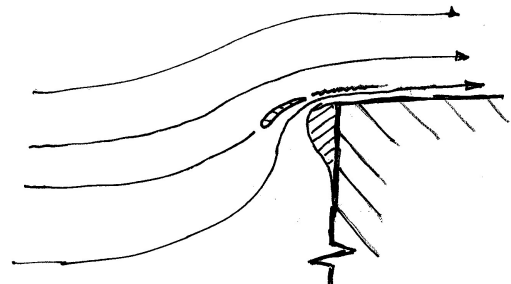
Je ziet de asymmetrie van stromingen met een grenslaag overal. Neem de plaatjes hieronder van een geweerkogel.



In de "normale" vliegrichting is het zog van een geweerkogel praktisch even groot als zijn achtervlak. De grenslaag kan de haakse bocht daar uiteraard niet volgen, en de stroming gaat er rechthoekig. Als de kogel achterstevoren zou vliegen, is de toestand dramatisch anders. Ook hier kan de stroming de haakse bocht niet volgen, maar nu betekent het dat de stroming haaks van het rechte voorvlak af spuit. Die stroming gaat nooit meer aanliggen, en de breedte van het zog, en daarmee het effectieve frontaal oppervlak, is nu veel groter dan de kogel zelf. De weerstand van zo'n haaks voorvlak is enorm.

Het algemene devies in de praktische stromingsleer is: scherpe voorranden altijd afronden. Een afronding van een paar procent radius, of zelfs een recht chamfer randje van 45° helpt al enorm.

Vrachtauto's met een platte voorkant aan de laadruimte worden soms voorzien van een simpele ronde voorrand. Een stukje PVC dakgootpijp helpt al. Een heel mooi resultaat wordt behaald met een extra leivleugeltje op de hoek, zie de schets hiernaast. Dat helpt de stroming nog net wat mooier de hoek om, door een hulpkracht "naar binnen" op de lucht uit te oefenen. Het zog van de grenslaag van het leivleugeltje blijft los van het oppervlak van de laadbak, zodat die een "verse" grenslaag behoudt.



Erger nog dan een platte voorkant aan een stroomlijnlichaam is een holle voorkant, zeg maar een leeg conservenblikje met de open kant naar voren. Dit staat bekend als een "rand van Borda", en de weerstand ervan is nog weer eens hoger dan die van een dicht vlak. Hierop zijn de bekende anemometers gebaseerd, met een paar spaakjes met op elk een half pingpongballetje als windvanger.

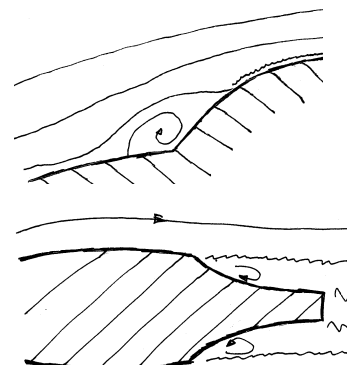
kinken in het oppervlak - cockpitramen - loslaatblazen

In een potentiaalstroming zit er in iedere kink (een vouwlijn dwars op de stroming), hoe klein ook, een stuwpunt. In iedere kink komt de potentiaalstroming volledig tot stilstand. Dat moet ook wel, want een plotselinge hoek in de stroming zou betekenen dat de dwarsversnelling, en dus de druk, op die plek oneindig groot zou zijn.

In werkelijkheid laat de natuur het niet zover komen. De grenslaag vóór een oplopende kink zou langs het oppervlak tegen de volle stuwdruk in moeten lopen. Dat gaat niet lukken, want de grenslaag staat stil aan het oppervlak, en heeft geen energie (snelheid) om tegen wat voor druktoename dan ook in te lopen. De grenslaag zal dus ruim voor de kink loslaten. Wat er gebeurt is dat er een "loslaatblaas" ontstaat, die de scherpe bocht afrondt.

Een kink in het oppervlak betekent so wie so het einde van de laminaire grenslaag. Een kink "naar buiten", zoals bij de aanzet van een voorruitje, betekent altijd een loslaatblaas, in het beste geval gevolgd door het weer gaan aanliggen van de stroming verderop, met een turbulente grenslaag. Zie de figuur hiernaast.

Een kink "omlaag", dus naar binnen, betekent dat de stroming daar rechthoekig gaat, los van het oppervlak, zie de tweede figuur. Ook hier is het beste dat je ervan kunt



hopen dat de stroming verderop weer gaat aanliggen aan het oppervlak. Gebeurt dat niet, dan gaat het zog vanaf de kink rechtdoor naar achteren, als bij de eerder getoonde geweerkogel. Het frontaal weerstandsoppervlak is daarmee gelijk aan het frontaal oppervlak van het voorwerp ter plaatse van de kink. Zo'n kink heeft dus een rampzalig resultaat op de weerstand.

Een paar praktische voorbeelden. Bij de onderkant van een autovoorrui zit altijd de luchtinlaat voor de ventilatie, want hier is een natuurlijk stuwpunt. Er zit ook vaak een lelijk stuk ruitenwisser. Dat geeft op die plek bijna geen weerstand, want de ruitenwisser ligt in de loslaatblaas, en daar staat de stroming toch al (bijna) stil.

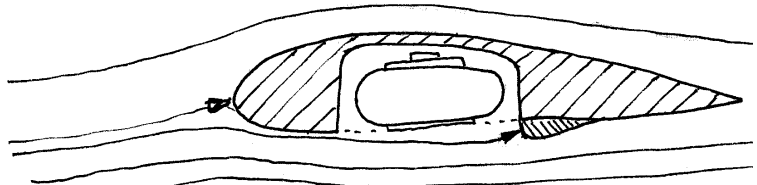
Nog een voorbeeld : in theorie zal de druk op de achterpunt van een stroomlijnprofiel met een eindige punthoek ook gelijk zijn aan de volle stuwdruk. Dan gaat de grenslaag dus de punt van de staart niet halen. Je zou bijna kunnen stellen dat je het laatste stuk van het profiel, vanaf de loslating, er wel af kunt zagen, en de weerstand op de rechte spiegel dan maar moet incasseren, omdat de vorm na de loslating er toch niets meer toe doet. Dat is overigens niet zo.

Profielen met een holle "cusp" aan het eind, die rakend aan de centerlijn uitlopen, hebben niet meer de volle stuwdruk aan hun staartpunt, dus in theorie zou de grenslaag daar het eindpunt moeten kunnen halen. Toch hadden vroeger de meeste profielen om praktische (constructieve) redenen wel een eindige staarthoek.

open gaten (wieldeuren, roerspleten)

Er is weinig zo erg voor de stroming als een open gat. Open gaten doen zich op vliegtuigen nauwelijks meer voor, maar vroeger waren ze er wel degelijk. Een paar voorbeelden.

De figuur hiernaast laat de wielkast zien van een Beech Musketeer met intrekbare onderstel. Uit kostenbesparing heeft deze wielkast geen deuren. Dat is niet zo uniek: zelfs de Boeing 737 heeft die deuren niet. De achterkant van de wielopening heeft hier een scherpe haakse hoek.



Als je niets onderneemt, spuit de lucht haaks

van zo'n rand af. Het bleek dat de weerstand duidelijk afnam als de rand van de wielkast werd afgerond door een plastic vloeistuk op de buitenkant van de vleugel te plakken.

Een tweede voorbeeld is dat roeren na een roerspleet typisch ietsje dikker moeten beginnen dan de contour van de achterligger van vleugel waar de stroming losliet. Dit is algemeen bekend, maar het wordt meestal niet gedaan omdat de winst heel klein is, en het ziet er een beetje raar uit. Ook ontwerpers van vliegtuigen hebben niet altijd zin om alles te moeten uitleggen.



interne stromingen

Interne stromingen in vliegtuigen en andere gestroomlijnde voorwerpen zijn een onverwacht grote bron van verlies. De stroming in koellucht kanalen, motor inlaten en dergelijke gaat vaak via diverse doorgangen en open ruimtes. Ieder keer dat een kanaal of een opening uitkomt in een grotere ruimte, verlies je de volle stuwdruk van de stroming op die plek. Hoewel je die verliezen niet zo goed "ziet", moet dat allemaal net zo goed betaald worden als stromingsverliezen aan de buitenkant van de contour.

De weerstand door interne stromingen kan bij elkaar net zo groot zijn als die aan de zichtbare buitenkant *). Dit is een heel verraderlijke bron van verliezen.

*) Hoerner, "Fluid-Dynamic Drag", 1965, Ch. IX, "Drag due to Internal-flow Systems".

2D profielen

Het karakter van de grenslaag is het makkelijkst te bespreken aan de hand van de geschiedenis van de 2D vleugelprofielen. Die zijn bovendien op zichzelf ook nog wel interessant.

soorten profielen - laminair en turbulent - het getal van Reynolds

De grenslaag kan zich bevinden in twee essentieel verschillende toestanden, laminair en turbulent. Een laminaire grenslaag is visceus van aard. De lagen lucht glijden gladjes over elkaar heen, vandaar de naam. Een turbulente grenslaag is warrelig, en levert veel meer energie-uitwisseling tussen de buitenstroom en de laag op het oppervlak. Dit geeft meer weerstand, maar in ruil is dit soort grenslagen veel beter bestand tegen verstoringen.

De algemene regel is dat een grenslaag laminair is bij lage getallen van Reynolds. Het getal van Reynolds is een dimensieloos kengetal, met de volgende formule :

$$Re = \frac{L * V}{\nu}$$

L is een kenmerkende lengte, die een beetje afhangt van de toepassing. Het kan een diameter zijn van een leiding of een cilinder, of de koorde van een vleugelprofiel. V is de stroomsnelheid. Het is het makkelijkste om alles in meters en meters per seconde te houden. De zogenaamde dynamische viscositeit ν heeft voor lucht dan een waarde van circa $1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$.

De grenslaag blijft het gemakkelijkste laminair bij lage getallen van Reynolds, dus in het algemeen bij kleine afmetingen, lage snelheden, en stroperige (visceuze) media. Onder die condities dempen kleine wervelingen sneller uit. "Stroperig" moet je hier zien als: de interne wrijving van een vloeistof, gedeeld door zijn soortelijke massa.

Zo bekeken is lucht stroperiger dan water. Water is op zich visceuzer dan lucht, maar het is tegelijk zoveel zwaarder dat bij dezelfde afmetingen en snelheden het getal van Reynolds in lucht tien keer zo laag is als in water.

het karakter van de grenslaag

Een laminaire grenslaag glijdt goed, hij geeft een lage wrijvingsweerstand zolang alles goed gaat. Maar het is een juffershondje, een prinses op de erwt, een verwend nest met nare streken, zoals plotseling helemaal loslaten en de hele stroming opbreken tot een enorm zog. Een turbulente grenslaag is een goeie lobbies. Niet erg efficiënt, maar vriendelijk en geneigd om kleine plagerijtjes goed te rekenen. Kleine loslatingen, ribbeltjes en randjes worden glad gestreken, de grenslaag stabiliseert zich daarna gewoon weer.

turbulatoren

Soms is het gewenst om een grenslaag turbulent te maken, om loslating te voorkomen. Dan moet je de extra wrijvingsweerstand maar even op de koop toe nemen. In dat geval plaatst men vaak rijen kleine deltavleugeltjes haaks op het vleugeloppervlak, op plaatsen waar het risico op loslating bijzonder groot is, of bijzonder ongewenst. Je ziet het op veel verkeersvliegtuigen boven op de vleugel net vóór het rolroer, en vaak ook bij de staartkegel (tailcone) van de romp. Sommige vliegtuigen zijn er werkelijk mee overdekt. Dat betekent in het algemeen dat het aerodynamisch ontwerp te optimistisch was, of dat er tijdens het proefvluchten-programma geen tijd was om alles netjes uit te zoeken. Dan kiest men voor de grote stappen, snel thuis methode. Turbulatoren zijn het teken dat er iets mis is gegaan in het ontwerp. Toch zie je ze heel veel.

Een plek waar tegenwoordig standaard bij verkeersvliegtuigen een grote turbulator zit is op de boven-zijkant van de motorgondels. In de start zie je bij vochtig weer altijd een prachtige kokervormige wervel van dit schot afkomen, en aan de bovenkant over de vleugel heen schieten. Die wervel stabiliseert naar het schijnt de stroming boven de vleugel, en zorgt er voor dat de stroming minder snel loslaat aan de bovenkant van de kleppen.

Een andere plek waar je standaard turbulatoren ziet is bij windtunnelmodellen. Vaak plakt men op de neus van vleugelprofielen in de windtunnel een stripje schuurpapier, om de grenslaag op deze kleine modellen turbulent te maken; net als op het echte vliegtuig immers, dat veel groter is en veel harder gaat. Schuurpapier neus-strips zijn ook standaard op scheepsmodellen in sleeptanks.

geschiedenis van de vleugel-profielvormen

Profielen kun je op twee manieren ontwerpen, afhankelijk van de kansen om de grenslaag "laminair" te houden. Tot 1940 gingen alle stroomlijnlichamen er van uit dat de grenslaag turbulent zou zijn. Er was in de praktijk ook geen andere mogelijkheid, met de bouwwijzen van die tijd. Al sinds 1910 was duidelijk dat je in dat geval een vorm moet kiezen met een stompe neus, grootste dikte bij circa 30% van de koorde, en een spitse staart.

Rond 1940 ontstonden de eerste profielen die bedoeld waren om de grenslaag over het voorste deel van de vleugel laminair te houden. Een grenslaag kan alleen maar laminair blijven als hij niet tegen een druktoename in hoeft te lopen, dus alleen maar zolang het frontaal oppervlak aan het toenemen is. Achter de grootste dikte is een laminaire grenslaag niet te handhaven.

Abbott & Doenhoff

Het standaardwerk over vleugelprofielen is Abbott & Doenhoff, "Theory of Wing Sections", Dover ed. 1958. Dit is eigenlijk de publicatie in boekvorm van NACA Rapport 824, uit 1945. Het boek geeft een korte inleiding in de theorie van 2D en 3D vleugels, en bevat verder vooral een verzameling gegevens over door NACA geteste profielen, plus eenvoudige formules om de coördinaten van willekeurige NACA 4- en 5-serie profielen uit te rekenen.

Het boek wordt meestal gebruikt als het standaardwerk over de klassieke NACA 4- en 5-serie profielen, plus de eerste generatie laminaire NACA profielen, typisch de 63- en 65-serie. Tot de komst van de plastic zweefvliegtuigen en de superkritische profielen voor verkeersvliegtuigen in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw waren dit de standaard profielen die "iedereen" gebruikte.

Het boek heeft één verschrikkelijk gebrek, dat veel doden gekost heeft: het behandelt de NACA 5-serie als een volwaardige serie profielen. Veel mensen hebben daaruit opgemaakt dat de 5-serie moderner zal zijn dan de 4-serie, en die mensen zijn die profielen ook daadwerkelijk gaan gebruiken. In werkelijkheid was de 5-serie een experimentele serie min of meer drukpuntvaste profielen met levensgevaarlijke overtrek-eigenschappen. NACA heeft nooit de verantwoordelijkheid genomen om er officieel op te wijzen dat deze serie nooit *op deze manier* gepubliceerd had

mogen worden, en dit moeten we zonder meer misdadig noemen. Abbott en Doenhoff zijn daarmee veelvoudige schrijftafelmoordenaars geworden.

Voor details over deze onverkwikkelijke kwestie, zie bijvoorbeeld de publicaties van Riblett; al bevat diens in eigen beheer uitgegeven boek ook veel politieke boventonen over NACA die ons belastinggeld opmaakt en dergelijke; overigens helaas ook grotendeels gefundeerde kritiek, die in Amerika wijd gedeeld wordt, maar die misschien niet gepresenteerd had hoeven worden op die hoge toon en met de bijbehorende conclusie dat alle overheidsinstanties leugenaars en dieven zijn.

geschiedenis van de opbouw van profielen uit een skeletlijn en een dikteverdeling

Ik sla hier een stuk geschiedenis van de 2D vleugelprofielen over, hoewel die erg interessant is, met een belangrijke rol daarin voor onze eigen Anthony Fokker. Fokker was na Junkers wel de eerste fabriek die dikke vleugels toepaste met een duidelijke gescheiden rol voor de middenlijn van het profiel (de "skeletlijn"), en de dikteverdeling.

Fokker kennende zal hij het idee zeker gestolen hebben van Junkers tijdens hun korte gedwongen samenwerking, maar hij heeft er toch wel degelijk een eigen draai aan gegeven, en er heel succesvolle vliegtuigen mee gebouwd.

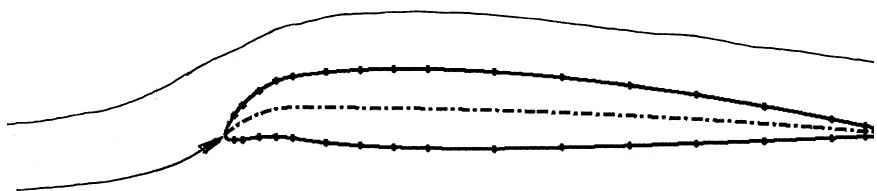
skeletlijnen en ronde neuzen

De skeletlijn van een vleugelprofiel bepaalt volledig alle aerodynamische eigenschappen, op één na. De eigenschappen die uitsluitend door de skeletlijn bepaald worden zijn de ontwerp-liftcoëfficiënt en de ontwerp-invalshoek, alsmede de stabiliteitseigenschappen, met name het nul-lift moment. Je ontwerpt de skeletlijn voor een toepassing op een vliegtuig. Wil je bij de kruissnelheid vliegen met een liftcoëfficiënt van 0.4, dan hoort daar een zekere kromming van de skeletlijn bij, en een zekere nominale invalshoek. In de ontwerpconditie lopen de stroomlijnen precies evenwijdig met de contour, zoals in de schets van het profiel NACA 4412 hieronder.

De enige eigenschap die *niet* bepaald wordt door de skeletlijn, maar juist door de dikteverdeling, is de hoeveelheid variatie die het profiel kan verdragen rondom de ontwerp-liftcoëfficiënt. De meeste toelaatbare variatie treedt op bij profieldiktes van circa 12%. Dunnere profielen hebben eerder last van loslating bij de neus, wat tot een scherpe overtrek leidt. Dikkere profielen hebben eerder last van loslating op het achterste deel, wat overigens een veel goediger overtrekgedrag geeft. Abbott en Doenhoff geven trouwens een methode om de profielen zodanig langs de spanwijdte te verdelen dat de vleugel als geheel een ongevaarlijke overtrek heeft.

Voorts is een dikker profiel natuurlijk constructief aantrekkelijker. Praktische vleugels zijn aan de wortel typisch 15% tot 18% dik (vroeger zelfs wel tot 20%); bij het begin van het rolroer meestal 12%, en naar de tip toe vaak nog dunner, tot 9%. Verder wordt er wel gebruik gemaakt van verlopende profiel-skeletlijnen om de overtrek-eigenschappen te verbeteren.

Bij dikke vleugels met niet al te extreme kromming van de skeletlijn valt het niet zo op dat vleugelprofielen altijd werkelijk zijn opgebouwd uit een skeletlijn en een dikteverdeling. Voor wie dat niet gelooft gaat hierbij een afbeelding van het profiel van het stabilo van de Fokker F-27, toch niet het minste vliegtuig. De extreme welving bij matige dikte zorgt ervoor dat de profielneus werkelijk een hol gedeelte heeft, dat op het echte vliegtuig ook heel goed te zien is.



Fokker F-27 stabilo (inverted), NACA 4112

laminaire en turbulente 2D profielvormen

Vleugelprofielen (en rompvormen) vallen uiteen in twee hoofdgroepen:

- de "klassieke" groep die er vanuit gaat dat de grenslaag over het hele profiel turbulent zal zijn.
- de "moderne" groep die een poging doet om een zo groot mogelijk deel van de grenslaag laminair te houden.

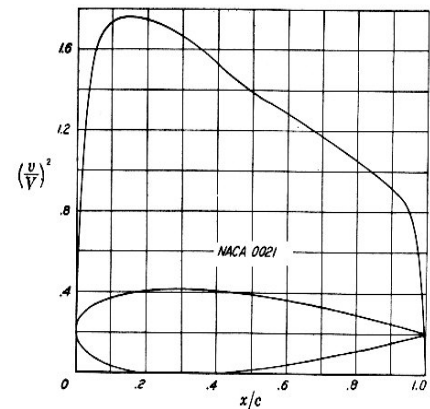
Laminaire profielen vereisen een strak en glad oppervlak ("smooth and fair"), dus ze waren ondenkbaar op met doek beklede vliegtuigen. Ze werden voor het eerst gebruikt in 1940 op metalen vliegtuigen, maar ze zijn pas echt praktisch bruikbaar geworden door de komst van de kunststof bouwwijze.

turbulent

De eerste figuur hiernaast toont een klassiek turbulent profiel. De grootste dikte ligt bij 30% van de koorde, maar de grenslaag is daarvóór al turbulent. Dat kan ook niet anders, want de grootste snelheid treedt op bij 15% koorde. De druk is daar dus ook het laagste, en vanaf dat punt loopt de grenslaag tegen een druktoename in. Dat kan een laminaire grenslaag niet, dus daar zit in elk geval de omslag van laminair naar turbulent.

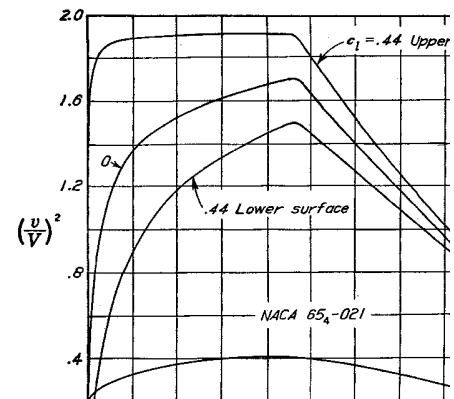
Merk op dat de grafiek de waarde geeft van $(v/V)^2$. Daarmee is het meteen ook de grafiek van de druk op het oppervlak, maar dan wel op zijn kop, en met een verschoven nul. Als $(v/V) = 1$ is de snelheid en de druk gelijk aan de druk in de vrije buitenstroming. Op de neus is de druk gelijk aan $+\frac{1}{2}\rho V^2$, de volle stuwdruk. Over het grootste deel van de koorde is de snelheid hoger dan de ongestoorde buitensnelheid, en de druk dus lager, bij de zuigpiek op de neus tot circa -0.75 maal $\frac{1}{2}\rho V^2$.

Op het laatste stukje profielstaart neemt de statische druk weer toe tot de volle stuwdruk, in het stuwpunt op de staartpunt. Dat stuwpunt is er omdat de staarthoek een kink met de centerlijn maakt, en in iedere kink, hoe klein ook, heerst de volle stuwdruk. In de praktijk wordt die druktoename niet helemaal gerealiseerd, omdat de kink wordt afgerond door het zog van de grenslaag dat van de staartpunt afstroomt.



laminair

De tweede figuur hiernaast toont een klassiek NACA 65-serie laminair profiel. De grootste dikte ligt bij 50% van de koorde. Dit profiel is zo ontworpen dat de grenslaag tot aan dat punt niet tegen een druktoename hoeft in te lopen, zelfs niet als er een extra zuiging ontstaat door het profiel een invalshoek te geven. Dit profiel is ontworpen voor 50% laminaire stroming tot een liftcoëfficiënt van $C_l = 0.4$, bij een dikte van 21%. De staartvorm is hol, hij vertoont een zogenaamde "cusp". Het eind van de contour raakt aan de centerlijn van de koorde. Daardoor ontstaat er op de staartpunt ook niet de volle stuwdruk.



afgeknotte staarten

Er gaan wel eens stemmen op dat het niet zo erg is om het allerlaatste stukje van een stroomlijn-lichaam of een vleugelprofiel haaks af te knotten, tot een rechte spiegel. De argumenten zijn dan dat de grenslaag daar toch al heeft losgelaten, of juist andersom, dat de grenslaag is blijven aanliggen en de haalbare druktoename al heeft gerealiseerd, zodat de druk in het zog hoger is dan die in de vrije stroming. Beide argumenten snijden geen hout. Als je een platte achterkant maakt aan een stroomlijn-vorm, dan maak je gewoon het zog zoveel breder als de platte kant. Geen vliegtuigbouwer zou het dan ook ooit in zijn hoofd halen om de achterkant van een vleugelprofiel of romp recht af te knappen.

3D stroomlijnvormen

een 3D vorm is iets anders dan een 2D vorm

Je ziet vaak dat 3D rompvormen van cabines worden afgeleid van 2D vleugelprofielen. Dan wordt bijvoorbeeld het zijaanzicht getekend naar behoefte om de bestuurder en de andere onderdelen heen, en de breedte wordt per horizontale laag ingevuld met een standaard vleugelprofiel. Maar daar zit een denkfout in.

Een 3D sigaar is een wezenlijk andere vorm dan een 2D profiel. Het frontaal oppervlak van een 2D vleugelvorm neemt evenredig toe en af met de profieldikte, en dat bepaalt de drukverdeling. Maar het frontaal oppervlak van een sigaarm vorm neemt toe met het *kwadraat* van de diameter. De lucht kan er "op twee manieren omheen", zeg maar "opzij" en "omhoog-omlaag".

Bij een sigaar krijg je dezelfde drukverdeling als op een vleugelprofiel pas bij veel stompere en dikkere vormen.

de beste dikte van een sigaar

Stroomlijnlichamen hebben twee bronnen van weerstand: wrijvingsweerstand en drukweerstand. De wrijvingsweerstand is min of meer evenredig met het omspoelde oppervlak (*niet* met het frontale oppervlak). Drukweerstand is er vooral als er ergens loslating optreedt. Op mooi gestroomlijnde lichamen is de drukweerstand niet groot. Daarom worden weerstandscoefficienten van vliegtuigen meestal uitgedrukt per vleugeloppervlak, en niet per frontaal oppervlak. Het gaat dus vooral om de "benetzte Oberfläche".

De drukweerstand neemt toe naarmate een voorwerp stomper wordt, dus naarmate het meer naar een bol neigt. Dan krijg je loslating aan de achterkant. Maar het omspoeld oppervlak neemt dan juist af. Daarom is het niet zo vreemd dat er een "beste" stomphed is.

Beide soorten weerstand hangen overigens ook sterk af van het gedrag van de grenslaag, en die hangt weer sterk af van de drukgradiënten langs het oppervlak, dus van de details van de vorm, en van het getal van Reynolds.

Dragende vleugelprofielen hebben typisch hun beste dikte bij circa 12%. Daar hebben ze hun maximale lift (zo laat mogelijke loslating aan de neus), terwijl de weerstand nog niet veel groter is dan die van een vlakke plaat. Voorbij de 20% relatieve dikte gaat het helemaal mis met liftende vleugelprofielen. Er is dan te veel loslating aan de staart.

Symmetrische vleugelstijlen geven een stroomlijnbekleding aan een gegeven ronde buis (met een zekere knikstijfheid). De optimum dikte van een gestroomlijnde 2D vleugelstijl ligt daar bij circa 27% (Hoerner 15-25, fig.15). Spandraden bekleden daarentegen een zekere doorsnede of volume (zeg, een hoeveelheid "vlees"). Dan ligt de optimale dikte bij circa 9% (Hoerner 6-5, eq.3).

Hetzelfde beeld zien we terug bij sigaarvormige stroomlijnlichamen. De "beste" stomphed hangt er van af wat je stroomlijnvormig wilt bekleden, een frontaal oppervlak of een volume. De beste relatieve dikte ("fineness ratio") om een gegeven frontaal oppervlak te stroomlijnen is verbazend stomp: circa 37%. Dat is echt een eivorm, stomper nog dan een verhouding van 1:3. De verhouding luistert ook heel nauw, het optimum is heel scherp: dit is echt verreweg de beste lengte-breedte verhouding voor een "ei". Je ziet dan ook dat bij moderne zweefvliegtuigen de vlieger in feite in zo'n eivorm zit, en dat de rest van de romp een relatief dun steeltje naar achteren is, om maar zo min mogelijk omspoeld oppervlak te hebben.

De beste vorm voor een gegeven volume (zoals bij een luchtschip) is langwerpiger, ongeveer 20% dikte oftewel 1:5. Dat is ook wel logisch: als je een frontaal oppervlak optimaal hebt bekleed, kun je het zonder al te veel toename van de weerstand in de lengte uitrekken, en het volume neemt dan aanvankelijk harder toe dan de weerstand. Dit optimum is overigens veel minder kritisch; langere rompen zijn ook nog prima. Dat is ook de reden dat verkeersvliegtuigen langer zijn dan 1:5. Het maakt de indeling van de cabine praktischer, en de romplengte is toch ook nodig om de staartvlakken aan te bevestigen.

vertalen van profielen van 2D naar 3D

In de vorige paragraaf valt het direct op dat optimale 3D vormen veel stomper en dikker zijn dan de 2D vormen. Dat heeft een reden.

Als je kijkt naar het verloop van het frontaal oppervlak, dan zit er een kwadraat tussen het 2D en het 3D geval.

Het frontaal oppervlak van een profiel gaat lineair met de dikte t , en het frontaal oppervlak van een sigaar gaat *kwadratisch* met de dikte, als $\pi/4 d^2$. Maar er is een nog betere manier om de twee in elkaar te vertalen.

Met de potentiaaltheorie kun je uitrekenen welke "oversnelheid" een stroomlijnlichaam veroorzaakt doordat het de lucht opzij duwt. Een eerste orde benadering van dat effect is kennelijk:

vorm	relatieve oversnelheid	bron
2D vleugelprofiel	(t/c)	Hoerner pp. 6-5 eq. (4)
3D sigaar	$(d/l)^{1.5}$	Hoerner pp. 6-1, juist boven eq.(26). noot : eq.(26) zelf lijkt fout, 1.5 moet zijn 2 ??

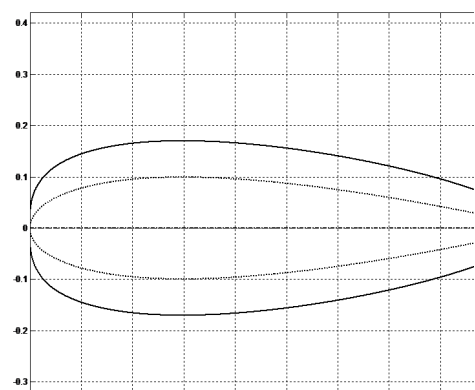
Zo bekeken verschillen het 2D en het 3D geval dus niet kwadratisch, maar met een macht $1\frac{1}{2}$, dus $(3/2)$. Dat geeft de andere kant op de omgekeerde macht, $\frac{2}{3}$.

De figuur hiernaast laat zien hoe dat uitpakt als we een 3D sigaar maken met dezelfde drukverdeling als NACA-0020. De toegepaste formule is :

$$d/l = (t/c)^{0.667}$$

Deze formule verklaart ook heel aardig waarom de beste dikte per frontaal oppervlak van 27% voor een 2D profiel, zich vertaalt naar een beste dikte van 37% voor een 3D omwentelingslichaam, zoals de vorige paragraaf al liet zien.

NACA 4-digit, 0020, converted to 3D



NACA 0020 omgerekend naar een 3D sigaar-vorm.

laminaire 3D sigaarvormen - Lutz airship

Een ligfiets heeft door zijn lage snelheid geen al te hoog getal van Reynolds. Reynolds is gedefinieerd als:

$$Re = \frac{L * V}{\nu}$$

Een ligfietskuip heeft een lengte in de orde van 3 [m], en snelheid in de orde van 10 [m/s], bij 36 [km/h].

De kinematische viscositeit van lucht is circa $1.5 \cdot 10^{-5}$ [m²/s]. Dit levert getallen van Reynolds in de orde van :

$$Re = 3 * 10 / 1.5 \cdot 10^{-5} = 2 \cdot 10^6$$

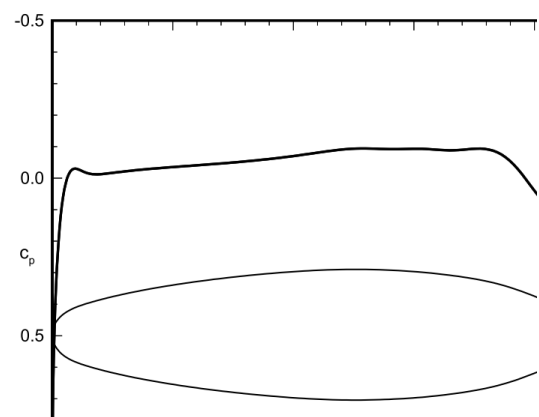
De afmetingen zijn redelijk groot, de snelheden vrij laag. Met wat geven en nemen levert dit getallen van Reynolds zoals die ook voorkomen in de zweefvliegerij. Bij dit soort getallen van Reynolds behoort een laminaire grenslaag zeer wel tot de mogelijkheden.

De TU Delft heeft een paar jaar geleden een succesvolle human powered duikboot gebouwd, de WASUB. Die gebruikte een rompvorm afkomstig uit een artikel over luchtschepen (Lutz, 1986). Dat artikel geeft een serie rompvormen voor toenemende getallen van Reynolds, waardoor het steeds moeilijker wordt om de grenslaag laminair te houden. Maar de WASUB gebruikte de eerste vorm in het artikel, ontworpen voor de laagste getallen van Reynolds tussen $1 \cdot 10^6$ en $3 \cdot 10^6$.

Deze sigaarvorm lijkt op het oog sterk op de eerder getoonde klassieke 2D laminaire profielen van NACA, maar dan in een extreme vorm, met de grootste dikte nog verder naar achteren, om toch maar over een zo groot mogelijk deel van de koorde een laminaire grenslaag te handhaven.

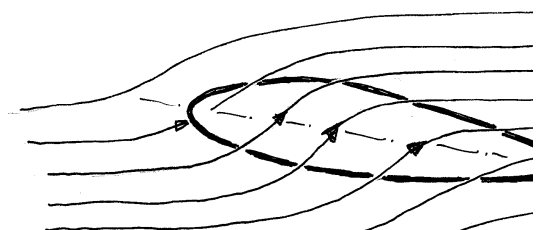
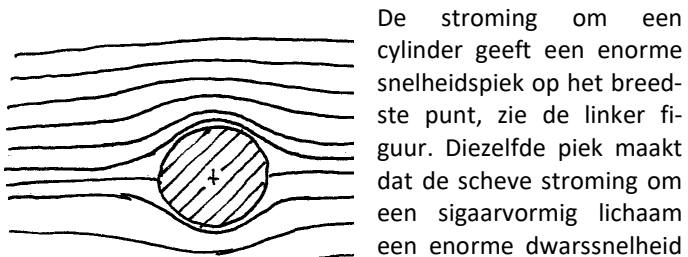
De snelheids- en drukverdeling is zo dat de druk over 75% van het profiel praktisch gelijk is aan de atmosferische druk. Deze vorm kan er niets bij hebben op het gebied van een scheve aanstroming, of andere verstoringen.

Ik toon de figuur hier vooral om te laten zien dat een 3D sigaar, optimaal ontworpen voor het ligfiets gebied van Reynolds, ondanks de verschillen tussen 2D en 3D toch wel sprekend lijkt op een 2D laminair profiel; met een langzaam toenemende doorsnede, de grootste dikte vrij ver naar achteren, een holle staart, en een scherpe startpunt.



scheef aangestroomde sigaren

Wat er gebeurt er als een sigaarvormig lichaam scheef wordt aangestroomd? De stroming wordt dan ongeveer een optelsom van de normale stroming in de lengterichting, en de pure dwarsstroming om een cylinder.



ontwikkelt op de zijkant van de sigaar, zie de rechter figuur. De lucht "glijdt" onder een flinke dwarshoek van de onderkant naar de bovenkant van het profiel.

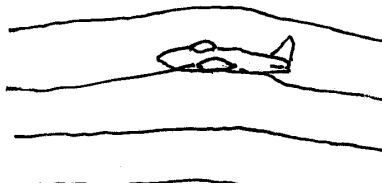
Om te beginnen is dit een aardige illustratie van de "poor man's area rule". Je kunt zeggen dat het frontaal oppervlak van de sigaar ondanks de scheve stand nooit veel groter is dan een willekeurige haakse dwarsdoorsnede, en je ziet dat de lucht zich simpel in de dwarsrichting om de sigaar heen plooit om van het ene gat naar het andere te komen. De luchtstroom vindt hier zonder problemen zijn weg van de onderkant van de neus naar de bovenkant van de staart. En daar hoeft geen loslating van te komen als de vorm van de stroomlijnen onderweg overal maar een beetje redelijk is. In de praktijk zie je toch wel vaak een loslaatlijn langs de zijkant van het profiel, met loslating aan de bovenkant.

Een ander punt is, dat er door de scheve aanstroming lift ontstaat, en een instabiel kantelmoment. Er is een stuwpunt onderaan de voorkant van de neus, en extra zuiging op de bovenkant. De lift op een sigaar is lang niet zo groot als die op een slanke vleugel, omdat de lucht hier vrij gemakkelijk om de vorm heen kan. Maar het principe is min of meer hetzelfde: de lift grijpt aan op ongeveer een kwart van de koorde, en de vorm wil gaan tuimelen tenzij

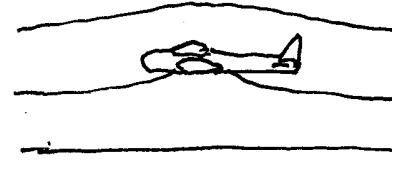
je er een staartvin aan bevestigt. Dergelijke vinnen (stabilo en kielvlak) zie je dan ook altijd bij rompen, maar ook aan tiptanks, bommen en torpedo's.

het grondeffect

Het grondeffect is een onderwerp waar vaak moeilijk over wordt gedaan, maar dat in werkelijkheid doodsimpel is. De aanwezigheid van de grond legt een randvoorwaarde op aan de stroming, die in de vrije atmosfeer niet aanwezig is, en wel dat de stroming niet de grond in en uit kan. Zo simpel is het.



Als we kijken in het assenstelsel dat meebeweegt met bijvoorbeeld het vliegtuig, betekent dit dat de stroomlijnen bij de grond, evenwijdig moeten lopen met de grond. Zie de schetsen links en rechts hiernaast.



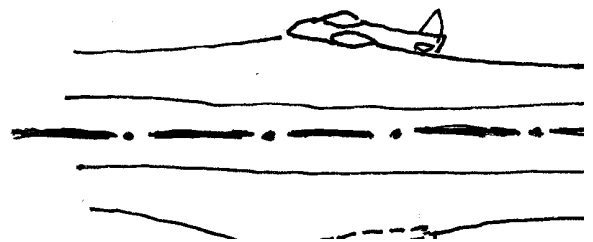
Normaliter buigt een vliegtuig de lucht om zich heen naar beneden af. Dat moet ook wel, volgens de wet van Newton. De merkbare invloed strekt zich uit tot een afstand van een paar vleugel spanwijdtes onder het vliegtuig. Ter plaatse van de grond moet de lucht keurig horizontaal stromen.

spiegeling

Op het eerste gezicht is het niet zo simpel om een analyse te vinden die de stroming juist in een rechte lijn laat lopen, op juist dezelfde afstand onder het vliegtuig. Maar dat valt geweldig mee, als we gebruik maken van symmetrie.

De truc is om een tweede vliegtuig te bedenken, onder de grond, op zijn kop vliegend, en met de lift omlaag. Kortom, een geheel gespiegelde situatie. Denk nu de grond weg en de situatie is compleet symmetrisch; qua stroming dan. Het onderste vliegtuig zou in de werkelijkheid natuurlijk uit de lucht vallen.

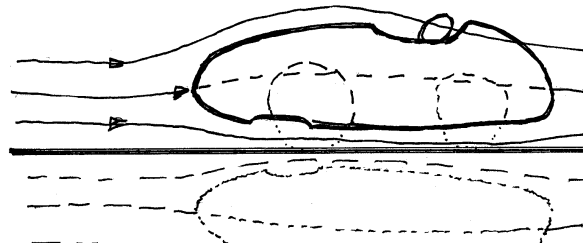
Dit soort trucs is verder uit te bouwen om tunnelwandcorrecties af te schatten voor alle vier de wanden van een windtunnel, en zo worden die dus ook altijd berekend, zie het appendix.



auto's en ligfietsen

De kracht van het spiegelmodel is dat het meteen een intuïtie geeft van de stroming langs de bodem van een object.

Stel je bijvoorbeeld twee velomobielen voor, met hun wielen tegen elkaar, en bedenk of de lucht een kans heeft om het kanaal tussen de twee gespiegelde onderkanten op een prettige manier te doorlopen. Zie hiernaast een wilde schets van een Quest-achtige velomobiel. De hier geschetste stroomlijnen zou je moeten checken met tufts, of via een numerieke berekening.



Het is in ieder geval duidelijk dat het spiegelbeeld de stroming op de bovengrondse velomobiel zal krommen. Je ziet vaak dat de neus van de stroomlijn fors naar beneden wordt getrokken, zoals bij de eerste Vector's. Het lage stuwpunt bij de neus doet een beetje denken aan de eerder getoonde stroming naar de skeletlijn van een gekromd 2D profiel toe.

Een lage neuspunt is so wie so voordelig, want je wilt de meeste lucht langs de bovenkant hebben, en niet door het kleine kanaal aan de onderkant tussen de rompbodem en de grond. De stroomlijnen onder de bodem zullen heel dicht bij elkaar lopen, dus de lucht zal langs de rompbodem enorm snel stromen. Dit is het meest kritieke punt op de stroomlijn, en absoluut de meest ongelukkige plek die je kunt verzinnen om bijvoorbeeld voetopeningen te maken.

Er zal zeker ook flink wat dwars-transport van lucht zijn om de onderrand van de kuip heen. Zo is het onwaarschijnlijk dat de wielen, zelfs bij wind recht van voren, recht aangestroomd worden. Je zou lang kunnen nadenken over de beste vorm voor de onderrand van de kuip, vooral achter het breedste punt. In elk geval mag de bodem aan de achterkant maar heel weinig omhoog lopen, want dat vormt een divergerend kanaal; en zelfs al zouden de flanken rechtdoor lopen, dan nog zou de toelaatbare optrekhoek van de bodem maximaal 7° bedragen, weten we uit het ontwerp van diffusoren. Op het eerste gezicht lijkt het onverstandig om de achterkant überhaupt omhoog te trekken op een plek waar ook de zijanten toelopen, dit in verband met de verderop besproken "poor man's area rule".

rompvormen in de praktijk

Tot nu toe heb ik steeds gesproken over ideale stroomlijnvormen, zoals sigaarvormige lichamen. Maar het is helemaal niet gezegd dat de optimale oplossing afgeleid is van een sigaar, or erop lijkt. Veel belangrijker dan een bestaande basisvorm is het om de inhoud van de romp zo compact mogelijk te rangschikken, en er dan een strak passende stroomlijnvorm omheen te draperen. Die stroomlijnvorm moet vooral voldoen aan de volgende algemene eisen van welstand :

- minimaliseer het omspoeld oppervlak.
*Bij een goede stroomlijnvorm wordt de wrijving praktisch helemaal bepaald door het totale oppervlak. Met inachtneming van de regels hieronder moet je dus zorgen dat je het oppervlak minimaliseert. Let wel : dit is dus **niet** het frontaal oppervlak. Dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk, zolang je loslating weet te vermijden. Het gaat hier puur om het totale wrijvingsoppervlak, waarmee het voorwerp door de stroperige lucht moet glijden. Dit is de reden dat optimale vormen vaak veel dikker en stomper zijn dan je zou verwachten, denk aan de optimale lengte-breedte verhouding van een sigaarvorm. Het is ook de reden dat zweefvliegtuigen direct na de cabine zwaar getailleerd zijn, zodat de rest van de romp vaak haast op een dunne staartboom lijkt. Want de omtrek van die staartboom, en daarmee zijn omspoeld oppervlak, moet zo snel mogelijk zo klein mogelijk worden.*
- de stroomlijnen in de lengterichting moeten mooi verlopen, zonder rare bochten.
Dit is uiteraard de basisregel van stroomlijning. Als je een stroomlijn langs het oppervlak volgt, dan moet je geen plotselinge rare verandering van kromming, laat staan kinken, in die stroombuis tegenkomen. Deze regel maakt dat vliegtuigen er vaak zo mooi uitzien, met vloeiende lijnen van voor naar achter.
- de "poor man's area rule".
*Dit is de derde, **erg belangrijke** regel. Als je een grafiek maakt van het frontaal oppervlak van het voorwerp van voor naar achter, dan moet die grafiek óók heel mooi vloeiend verlopen. Heel belangrijk is dat het frontaal oppervlak **nergens plotseling afneemt**. Dat zou namelijk volgens de wet van Bernoulli betekenen dat op die plaats de locale statische druk plotseling moet toenemen; en daar kan de grenslaag gegarandeerd niet tegen, dus op die plaats krijg je loslating.*
So wie so slaat de grenslaag om van laminair naar turbulent zodra het frontaal oppervlak afneemt. Als je een gladde rompnus hebt, zonder openingen en andere omslagtriggers, dan loont het dus de moeite om met een spitse neus te beginnen, en vervolgens het frontaal oppervlak van de romp heel voorzichtig en egaal te laten toenemen. Iedere centimeter dat je het dikste punt van de romp naar achteren kunt leggen terwijl de vorm daarachter toch vloeiend blijft, is winst voor de grenslaag.
Het bekendste voorbeeld van een ongewenste locale afname van het frontaal oppervlak van een vliegtuig is wel de overgang van de romp naar de vleugelwortel. Die overgang ligt vlak bij het zwaartepunt van het vliegtuig, en daar zit typisch ook de cabine. Meestal heeft de romp op die plaats daarom een min of meer constante doorsnede. De vleugel wordt achter het dikste punt van het profiel snel dunner, en neemt dus af in frontaal oppervlak. De vleugel creëert daarmee op de zijkant van de romp een druktoename. Daar kan de grenslaag op de romp niet tegen, en er ontstaat een loslaatbel in de "oksel" tussen de romp en de bovenkant van de vleugel. De klassieke oplossing is om deze ruimte op te vullen met een heel groot vloeistuk.
*Een modernere oplossing is om van de nood een deugd te maken, en de romp boven de vleugel in **breedte te laten toenemen**, en dan na de vleugel weer vloeiend te laten afnemen naar de oude waarde. Het frontaal oppervlak van het vliegtuig is daarmee groter dan nodig is, maar toch is de weerstand lager omdat de loslating op de vleugelwortel vermeden wordt. En met wat geluk geeft de verbreding van de romp op die plaats nog wat extra elleboogruiimte.*
- als je de twee regels hierboven goed uitvoert, mag de frontale doorsnede best vrij snel van vorm veranderen.
Met andere woorden, je kan in de omtrekriching loodrecht op de stroming best een beetje spelen met de lucht. Zo kan je best de lucht om de zijkant van de romp heen van boven de neus naar onder de staart laten lopen, mits je je maar houdt aan het soepele verloop van de betrokken stroomlijnen, en van het frontaal oppervlak.
- de doorsneden van de dwars-spanten hoeven ook niet per se perfect vloeiend te lopen.
Een beetje afgerond-hoekige vormen van de spanten kun je vaak wel tolereren. Houten vliegtuigen hebben vaak zelfs een vierkante rompdoorsnede. Het is niet optimaal, maar "lucht vindt dat niet zo heel erg". Tenzij de romp scheef aangestroomd wordt, want dan moet de lucht opeens wel om de scherpe hoeken heen stromen, en dat geeft loslating.
- enkele kromming of dubbele kromming
Theoretische aerodynamici zijn vaak panisch over plotselinge overgangen van de kromming, bijvoorbeeld van een ronde neus naar een rechte cilinder. Maar vindt lucht dat ook zo erg ? Vliegtuigen bestonden tot aan het plastic tijdperk bijna helemaal uit enkel gekromde plaat, en metalen verkeersvliegtuigen zijn nog steeds voor

het overgrote deel zo: rechte cilindres met een afgeronde neus en een simpel overgangetje van de rechte cilinder naar een rechte tailcone. Ook torpedo's zijn voor het grootste deel rechte cilindres. Ook hier geldt : teken het liefst vloeiende lijnen, dus ook met een vloeiende overgang van krom naar recht, maar til er niet te zwaar aan.

REFERENCES

Moulton (2006) **Aerodynamic research using the Moulton small-wheeled bicycle**

APPENDIX A - METINGEN EN BEREKENINGEN IN DE STROMINGSLEER

Dit appendix geeft wat uitbreidingen op de aerodynamische vuistregels uit de hoofdttekst, die alleen interessant zijn voor degenen die ze echt in de praktijk willen gaan toepassen.

A.1 Het grondeffect in windtunnels**A.2 Oorzaken van weerstand - meeslepen van vloeistof, of druk in het zog****A.3 Numerieke methoden****A.3.1 De regel van Simpson voor frontale oppervlakken****A.3.2 De regel van Simpson voor het omspoeld wrijvings-oppervlak****A.3.3 Panel methoden****A.3.4 Grenslaag berekeningen**

A.1 GRONDEFFECT EN TUNNELWAND-INVLOEDEN IN WINDTUNNELS

De hoofdtekst laat zien dat er een perfecte manier is om na te denken over het grondeffect, en wel door het voorwerp gespiegeld te denken onder de grond. Wordt dit ook zo gedaan in windtunnels? Ja en nee. Maar voornamelijk nee.

Om andere redenen (getal van Reynolds) wil je windtunnel modellen liefst zo groot mogelijk bouwen. Het liefst zou je in ons geval de hele fiets de windtunnel in willen sjuwen. Maar dan is het maken van twee modellen, die je met de wielen aan elkaar plakt, niet zo fijn. Je halveert daarmee de beschikbare hoogte in de windtunnel.

grondplaten

Het gevolg is dat men meestal toch aan de slag gaat met een "gesimuleerde grond" onder het model. Maar hier doen zich nare problemen voor. Als je gewoon een grondplaat neemt, dan vormt zich daarop in de windtunnel een grenslaag die er in werkelijkheid niet is (zie verderop). Dat verstoort de metingen behoorlijk.

Wat je ziet is dat men dan zijn toevlucht neemt tot grondplaten met grenslaag-afzuiging. Maar ja, bewijs maar eens dat je niet net teveel of net te weinig afzuigt. De volgende stap is om de grondplaat te voorzien van een loopband die net zo hard loopt als de stroming. Dat is nogal een toestand, en ook hier blijf je zitten met het probleem dat de plaat ergens moet beginnen, en het is nooit zo duidelijk of de stroming bij het model al gestabiliseerd is. Al met al blijft het armoe troef.

is er in werkelijkheid dan geen grenslaag aan de grond

Je zou kunnen denken dat er in de werkelijkheid toch ook wel een grenslaag aan de grond moet zijn. De lucht wordt een beetje heen en weer geduwd door de voorbij komende fiets, en dat zou toch ook tot een grenslaag moeten leiden? Maar dat is gelukkig niet het geval. Als een voorwerp in beweging komt, is er de eerste paar seconden helemaal nog geen grenslaag, en ook nog geen loslating. Sterker nog, als je een willekeurig voorwerp met een klap in beweging zet, dan is er de eerste paar seconden een prachtige, theoretische potentiaalstroming. Pas als de wrijving een paar tellen de kans heeft gehad om zijn werk te doen, ontstaat er een grenslaag, gevolgd door loslating, en ten slotte de volledig ontwikkelde laminaire of turbulente stroming. Prandtl en Tietjens hebben daar in de twintiger jaren van de vorige eeuw prachtige filmpjes van gemaakt, en in hun boek staan er leuke afbeeldingen van. Dus het scheidingsvlak aan de grond ontwikkelt geen grenslaag, en de grond gedraagt zich praktisch wrijvingsloos.

tunnelwandeffecten

Het grappige is dat de methode van theoretische spiegeling van het voorwerp om rechte vlakken af te dwingen, in windtunnel onderzoek standaard wél gebruikt wordt om de metingen achteraf te corrigeren voor tunnelwandinvloeden. Als je een vliegtuigmodel midden in de tunnel ophangt, dan corrigeer je achteraf de gemeten krachten (vooral de lift) voor denkbeeldige vliegtuigen die boven- onder, links en rechts van het model meevliegen, gespiegeld in de boven- onder- en zijwanden van de tunnel.

A.2 Oorzaken van weerstand - het meeslepen van vloeistof, de druk in het zog

In een potentiaalstroming treedt geen weerstand op. Maar buiten de grenslaag is de stroming om een lichaam een potentiaalstroming. Hoe brengen we dat met elkaar in overeenstemming?

De overbrugging van de paradox is dat een voorwerp dat weerstand ondervindt in de stroming, een zogenaamd zog achter zich aansleept (in het Engels: "wake"). Elke seconde neemt het lichaam een beetje nieuwe lucht met zich mee. Het maakt niet uit of dat gebeurt door visceuze frictie of door drukverschillen: feit is dat er een zog achterblijft.

Als je het voorwerp langs ziet komen, terwijl je zelf stilstaat, dan zeg je dat het voorwerp een staartje lucht achter zich aansleept. Als je naast een windtunnel staat en de lucht langs ziet komen, dan zeg je dat het voorwerp een beetje lucht achter zich tot stilstand brengt. Het komt op hetzelfde neer: het voorwerp beïnvloedt per seconde een zekere hoeveelheid lucht, en brengt die van de snelheid van de omringende lucht naar een (deel van) zijn eigen snelheid.

Om dat te kunnen doen moet het voorwerp krachten op die lucht uitoefenen. En volgens Newton's eerste wet:

$$\text{actie} = - \text{reactie}$$

betekent dat dat de lucht dezelfde krachten, maar dan omgekeerd, uitoefent op het voorwerp.

We hebben al gezien dat de grenslaag op het voorwerp aan de wand stilstaat ten opzichte van het voorwerp. Ietsje van de wand af is de snelheid nog heel klein. Dit deel van de grenslaag glijdt dus aan de achterkant langzaam van het stroomlijnlichaam af, oftewel het blijft achter in de atmosfeer met bijna dezelfde snelheid als het stroomlijnlichaam, het reist er achteraan.

Het zog midden achter een stroomlijnlichaam wordt praktisch net zo hard meegezogen als het voorwerp zelf gaat. De meer naar buiten gelegen lagen krijgen iets minder snelheid mee. Gebruikelijk is nu om het zog in gedachten te vervangen door een geïdealiseerd beeld: een kern-zog dat net zo hard meegaat als het voorwerp, en een buitenstroming die helemaal niet meegaat. Je kunt een sommetje maken om de dikte van deze "ideale" grenslaag te berekenen, en die dikte heet dan de impulsverliesdikte ("momentum thickness"). Want alles binnen die denkbeeldige scheidingslijn raakt al zijn snelheid (impuls) kwijt, en alles daarbuiten helemaal niet. Een iets ander sommetje geeft de schijnbare verdikking van het voorwerp met een laagje stilstaande lucht; dat heet de verdringingsdikte ("displacement thickness").

In dit geïdealiseerde beeld laat het voorwerp een zog achter met een hele scherpe rand. Het is eigenlijk alsof het voorwerp in de windtunnel staat op een staak van stilstaande lucht die per seconde steeds maar langer wordt; of dat het een spoor achter zich aan trekt dat steeds maar langer wordt, als je het voorwerp als stilstaande waarnemer langs ziet komen.

In beide gevallen is het bijzonder eenvoudig om de weerstand te berekenen. Als stilstaande waarnemer zie je dat het voorwerp per seconde de meebewegende staak langer maakt met de snelheid maal een seconde. Het bewegende volume neemt dus toe met het frontaal oppervlak maal de snelheid. Als je meereist met het voorwerp, of ernaast staat net buiten de windtunnel, en je denkt in termen van een potentiaalstroming, dan zie je uit de staart van het voorwerp een straal vloeistof spuiten met de diameter van het zog, en de snelheid van de hoofdstroming. Om dat te doen moet je per seconde een hoeveelheid vloeistof versnellen tot de volle stroomsnelheid. Dat kost stuwkracht en die stuwkracht is gelijk aan de weerstand van het voorwerp.

Dit inzicht geeft trouwens een heel makkelijke manier om de weerstand van een voorwerp te meten door de stuwdruk in het zog te meten. Dat is destijds netjes uitgezocht door Betz. Zie memo [08024_p0.doc](#) over de rijdende zoghark.

A.3 - NUMERIEKE METHODEN

*Dit deel van het appendix was wel gepland, maar het is er nog niet erg van gekomen om het te schrijven.
Een eerste schets :*

A.3.1 De regel van Simpson voor het oppervlak van een spant

TBW.

Hokjes tellen, of de breedte als functie van de hoogte integreren met de regel van Simpson.

A.3.2 De regel van Simpson voor het omspoeld oppervlak

TBW.

*Houd rekening met de schuine stand in het zijaanzicht. De plakjes ("slices") waar je het lichaam in snijdt zijn zo iets als afgeknotte kegels. Je "schilt" het oppervlak van die plakjes als een appel. De schillen zijn zo lang als de plaatselijke omtrek, en de breedte is zo iets als $\sqrt{(dx)^2 + (dr)^2}$. Bepaal **dr** het liefst uit de plaatselijke oppervlakte-normaal.*

A.3.3 Panel methoden

TBW.

Bereken de hoofdstroming simpelweg als een potentiaalstroming. Het allersimpelste is wel met bronnen en putten ("sources and sinks"). Het op één na simpelst zijn de zogenaamde "panel methoden". Er zijn er gratis verkrijgbaar. Eventueel kun je ook met de hand de methode uit McCormick implementeren. Zie [03007_p0.doc](#). Vraag anders aan Leo Velthuis. Of gebruik een gekraakte VSAERO. Google op : download panel method.

Met zo'n methode kun je het drukverloop in de lengterichting zo aanpassen dat de grenslaag zo lang mogelijk laminair blijft. En je kunt goed zien of de wielen erg scheef staan op de locale stroming, en of je de neus en de staart van de "spats" daar een beetje op moet aanpassen. Denk eraan dat je het stroomlijnlichaam ziet als één geheel met zijn gespiegelde compaan.

De berekening in VsAero is een wrijvingsloze panel methode. Die berekent de potentiaal stroming alsof er geen grenslaag was, dus zonder enige verdikking van de buitencontour door grenslaag of loslating. De volgende stap is dan een grenslaag afschatting. Daarmee kun je iets zeggen over weerstand zonder loslating, en eventueel over de plaats waar wel een loslating optreedt. Maar de dikte van de grenslaag of loslating komt dus niet vanzelf terug in de eerste stap.

A.3.4 Grenslaag formules

TBW.

Zie Prandtl et al., en Eckerson.

A.3.5 Vlakke plaat formules omzetten naar gekromde vormen

TBW.

Zie artikel van Eckerson.

APPENDIX B - ENIGE TOEGEPASTE AERODYNAMICA VAN VELOMOBIELen

Dit appendix geeft wat toepassingen van de aerodynamische vuistregels uit de hoofdttekst, op velomobielen.

- B.1 Drag breakdowns**
- B.2 Open en gesloten cockpits - wielen en wielopeningen**
- B.3 Cabine-ventilatie**
- B.4 Achteruitkijkspiegels en vlaggenstokjes**
- B.5 Zeilen**
- B.6 De Quest rompvorm**
- B.7 Een Quest met wielen buiten de kuip**
- B.8 De laminaire Quest**

B.1 Drag breakdowns

Deze sectie geeft wat getalwaarden uit de literatuur, voor de opbouw van de weerstand van kleine, gestroomlijnde voertuigen. Zulke uitsplitsingen staan ook wel bekend als weerstandsbudgetten, of "drag breakdowns".

B.1.1 Lutz (alleen een zeppelin, geen wielen)

De hoofdttekst gaf al de vorm van het optimale luchtschip van Lutz *). Het artikel betreft de weerstandcoëfficiënt niet op het frontaal oppervlak, maar op het volume van de vorm. Logisch voor een luchtschip, maar een beetje jammer voor ons. De CD van het frontaal oppervlak is vast wel bekend bij het WASUB team in Delft.

*) Lutz, "Drag Reduction and Shape Optimization of Airship Bodies", 1997.

B.1.2 Tweewielers

B.1.2.1 Kingsbury "Bean" (Steve Slade)

Kennelijk is er een meneer Steve "Slasher" Slade die al jaren wedstrijden wint met een oude stroomlijner van Miles Kingsbury, de "Bean", zie plaatje hiernaast. Geschatte cijfers zijn:

$$\begin{aligned} A_{\text{frontaal}} &= 0.035 \text{ [m}^2\text{]} \\ CD &= 0.12 \\ \rightarrow CD * A &= 0.042 \text{ [m}^2\text{]} \end{aligned}$$

Kingsbury gelooft dat het onderste kwart van een wiel weinig weerstand toevoegt, en daarom zijn die delen niet bekleed.



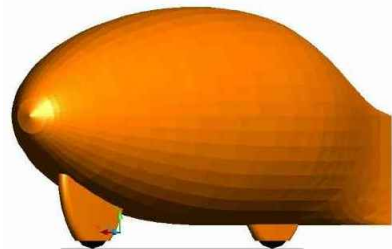
B.1.2.2 Eckerson

Via Google vond ik een artikel uit 2003 van Eckerson *). Het artikel bespreekt een optimale vorm voor een "prone" bereden tweewielige HPV. Hun gekozen vorm is een standaard NACA laminair profiel, zeg maar een laminaire torpedo, met een halve vissenstaart. Ik heb niet de indruk dat ze erg diep over die keuze hebben nagedacht. Zij denken dat deze vorm in theorie bij 10 [m/s] een weerstand zou moeten hebben van:

$$\begin{aligned} CD * A &= 0.012 \text{ [m}^2\text{]} && \text{basic shape} \\ CD * A &= 0.024 \text{ [m}^2\text{]} && \text{including wheel fairings} \end{aligned}$$

De auteurs zeggen dat dit goed overeenkomt met gegevens van andere tweewielige HPV's.

*) A. Eckerson, "A Comparison Between Aerodynamic Streamlined Shapes for Human Powered Land Vehicles", 2003.



B.1.2.3 HPT Delft

Een soortgelijke vorm zie ik op een website van een stel Delftse studenten, zie het plaatje hiernaast. Deze vorm ziet er op zich wat beter doordacht uit.

Je ziet die vorm vaker, met een halve vissenstaart, en een aflopend "turtle deck" achter de cockpit. Er staat nooit bij waarom ze het zo doen, maar ik heb een vermoeden dat het niet voortkomt uit overwegingen van



minimale weerstand, maar meer

uit angst dat een te hoge staart niet goed is voor de zijwindgevoeligheid. Ik geloof daar niet zo veel van. Zie de laatste sectie van het hoofdstukje over zeilen met ligfietsen.

In 2012 gaan de Delftenaren in hun Velox2 over tot een lagere neus met elliptische trapbeweging, en geen voorruit, zie hiernaast. Nog steeds wel met een geprononceerde kattenrug achteraan boven.

[...] wind tunnel test [...] the Velox2 showed 35% less



aerodynamic drag than the VeloX1!

2015 De Velox 5 zou nog weer iets beter zijn. Hij heeft gestroomlijnde spaakwielen, net als de 4 kennelijk, dat geeft minder weerstand dan schijven. De Velox 5 heeft de deling van de kap helemaal achteraan, in het turbulente deel. Ze houden de start kort, en de doorsnede voor het achterwiel getailleerd, om het oppervlak aan turbulente grenslaag klein te houden. Zie over de Velox nu [12163_p0.doc](#).

B.1.3 Velomobielen (driewielers)

B.1.3.1 Moens M5 Kalisvaart

Een heel oude kuip, aanvankelijk nog van hout, zag ik in 1985 in Milton Keynes. Volgens mij meteen al een heel goede vorm. Ik heb er helaas geen prestatie-gegevens van.



B.1.3.2 Leitra

Van de Leitra vind ik geen drag breakdown, maar de vorm in bovenaanzicht is wel aardig om te zien, zie hiernaast. Hij lijkt me wat te dik, en te kort van achteren.



B.1.3.3 Milan

De Milan is nogal bultig, maar wel goed vormgegeven. Dichte bodem (geen voetgaten), goed vloeistuk achter het hoofd, geen brede spiegel aan de achterkant. De foto rechts geeft een directe vergelijking tussen de achterkant (de "spiegel") van de Milan, en die van de Quest.

En het helpt, kennelijk: de makers geven in 2011 op hun website de volgende geschatte waarden voor hun velomobielen Mk.2 en SL:

A	=	0.46	0.41	[m ²]
CD	=	0.08	0.076	
CD * A	=	0.0368	0.0311	[m ²]



B.1.3.4 Quest velomobiel

Voor de Quest velomobiel vond ik wat gegevens op de website van W. Schermer.

CD	=	0.22	
A	=	0.5	[m ²] →
CD * A	=	0.11	[m ²]

Ergens anders las ik dat een model van de Quest een CD zou hebben gehad van 0.1. Ik weet niet of dat met of zonder wielen en cockpit kap was, en bij welk getal van Reynolds. Een druppelvorm zoals de Quest zou volgens Hoerner *) in theorie een CD moeten kunnen hebben van :

CD	=	0.03	
CD * A	=	0.015	[m ²]

Dat zou ook kloppen met de gegevens van Eckerson hierboven. Dit is een orde kleiner dan de werkelijke weerstand. De Quest heeft dus op een aantal plaatsen verschrikkelijke parasitaire verliezen. Ik doe hieronder een wilde gok naar een "drag breakdown" voor de Quest:

geschatte Quest drag breakdown

$CD * A [m^2]$	commentaar	
0.015	ideal basic shape	
0.040	hoofd van de berijder, circa $0.2 * 0.2 [m^2]$	<i>De fairing achter het hoofd werkt niet.</i>
0.020	uitstekende wielen	<i>Zie bij discussie fairings Jan van Steeg verderop.</i>
0.030	recht afgeknotte achterkant, circa $0.4 * 0.06 [m^2]$	
0.004	spiegels	<i>Twee spiegels van 5 [cm] diameter elk.</i>
0.006 +	lekverliezen open kap en voetgaten.	
0.115 $[m^2]$		

Hier is uiteraard naar het resultaat toegewerkt, maar toch ook weer niet zo heel erg. Er moet dus op de Quest ontzettend veel te verdienen zijn door één voor één al deze details op te schonen.

*) Hoerner, "Fluid Dynamic Drag", Page.15-26, Figure 34.

B.1.3.5 Impulsverliesdikte - hoe breed is het zog van de Quest

de ideale Quest

Een snelle afchatting van de zogbreedte is leuk om een direct, "tastbaar" fysisch gevoel te krijgen bij de weerstands-oppeervlakken. Wat zou de ideale zogbreedte zijn van de huidige Quest, met zijn turbulente vorm à la NACA 0012?

Stel de Quest voor het moment even gelijk aan een rechtop staand stuk NACA 0012 vleugel van 3.0 [m] koorde en 0.8 [m] hoogte. Volgens Abbott en Doenhoff is de CD van NACA0012 circa $CD = 0.006$, betrokken op het geprojecteerde oppervlak. Neem een plakje vleugel van Δh hoog. Dan geldt :

$$b_{zog} * \Delta h = CD * S = CD * c * \Delta h$$

Zoals je had kunnen verwachten, is de zogdikte van een vleugelprofiel dus gelijk aan CD maal de koorde. Bij een koorde van 3.0 [m] geldt voor de zogdikte van de ideale Quest :

$$\begin{aligned} b_{zog} &= CD * c \\ &= 0.006 * 3.0 \\ &= 0.018 [m] \end{aligned}$$

Achter een Quest met een soort rechte achterlijst zou je dus een streep verticaal zog verwachten van 0.8 [m] hoog, en minder dan 2 [cm] breed. Dat klinkt heel aannemelijk. Het wijst er ook meteen op dat een romp die een spiegel heeft van centimeters breed, nooit kan werken.

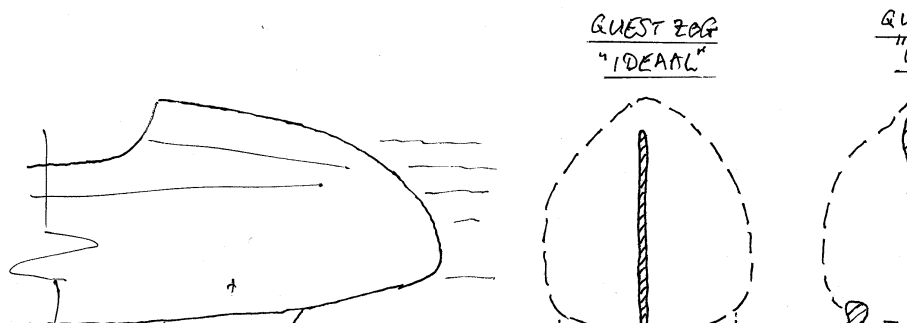
Een kleine sanity check: het totale weerstandsoppervlak zou $0.8 * 0.018 = 0.0144 [m^2]$ bedragen. Dat komt inderdaad mooi overeen met de eerder geschatte weerstand voor de "basic shape".

de huidige Quest

De huidige Quest werd eerder geschat op een schadelijke weerstandsoppervlakte van $CD * S = 0.11 [m^2]$. Bij een evenwijdige verticale streep van 0.8 [m] hoog als zog, zou de zogbreedte dan zijn :

$$\begin{aligned} b_{zog} &= CD * A / h \\ &= 0.11 / 0.8 \\ &= 0.14 [m] \end{aligned}$$

Merk op wat een schandig breed zog dat is, in verhouding met een goed stroomlijnlichaam. De schetsjes hiernaast geven (op ware schaal!) weer hoe ik denk dat het zog achter een Quest er idealiter uit zou moeten zien, en hoe ik denk dat het er op dit moment uitziet. Bovenaan is het zog ongetwijfeld net zo breed als het hoofd van de berijder, en er zijn vast nog meer plaatsen waar de stroming totaal loslaat. Een proefje met tufts, of nog mooier: een zoghark, zou mooi laten zien waar de grootste problemen zitten.



B.1.4 Solar challenge vehicles (typisch platte drie- of vierwielers)

Als je een beetje rondzoekt op het internet, dan vind je op diverse plaatsen weerstandswaarden van "solar challenge" deelnemers. Voor zover er frontale weerstandscoefficienten bij staan, liggen die in de orde van :

$$CD = 0.07 \text{ à } 0.08.$$

De Nuna uit Delft voor 2007 had volgens de website een CD van 0.07, bij een frontaal oppervlak van $0.8 \text{ [m}^2\text{]}$. Dat zou dus wijzen op een schadelijk weerstandsoppervlak van $CD * S = 0.07 * 0.8 = 0.56 \text{ [m}^2\text{]}$.

Ik denk dat dit CD waarden gelden zijn voor het hele voertuig, dus inclusief verliezen door uitstekende wielen en locale verstoringen.

B.1.5 Het race-vliegtuig Arnold AR-5

Carmichael (1994) geeft een leuke "case study" van een zorgvuldig aerodynamisch ontwerp van een klein racevliegtuigje, de Arnold AR5. Dit vliegtuigje bereikte 244 [km/h] op een vermogen van 65 [pk] . Het *hele vliegtuig*, dus inclusief de vleugel, heeft het weerstandsoppervlak van een stoeptegel, namelijk $1 \text{ [sq.ft]} = 0.09 \text{ [m}^2\text{]}$. Dat is dus nog minder dan een Quest.

De weerstand is gelijkelijk verdeeld over de romp en het onderstel, en de vleugels. Ik neem hier de drag breakdown van Carmichael over, omgerekend van voeten naar SI-eenheden :

schadelijk "frontaal" oppervlak per onderdeel

fuselage drag	0.0276	[m ²]
cooling drag	0.0069	
landing gear drag	<u>0.0064</u>	
subtotal ex. flying surfaces	0.0409	[m ²]
wing profile drag	0.0230	**)
wing/body interf.	0.0031	
induced drag	0.0027	
tail drag	<u>0.0121</u>	
subtotal flying surfaces	0.0409	[m ²]
total	0.0818	[m ²]



Als je dit zo overziet zou het dus mogelijk moeten zijn om een Quest te bouwen met een $CD * A$ van $0.04 \text{ [m}^2\text{]}$. Je hoeft alleen maar de vleugels van een Arnold AR5 af te zagen.

Maar serieus, de diepgaande artikelen over dit ontwerp zijn zeer leerzame en inspirerende literatuur.

- *) B. Carmichael, "Drag Analysis of the Arnold AR-5 Airplane ", 1994
- B. Carmichael, "Personal Aircraft Drag Reduction", 1995, private printing, 3d ed. 2000.
- M. Arnold, "Inverse Pressure Gradient Matching" Sport Aviation, 1997.
- M. Friend , "The AR-6 Racer", Today's Pilot, March 2006

**)Bij een spanwijdte van 6.4 [m] is de zogdikte van de vleugel dus slechts $0.023 / 6.4 = 3.6 \text{ [mm]}$.

B.2 OPEN EN GESLOTEN COCKPITS - WIELEN EN WIELOPENINGEN

B.2.1 Open cockpits

Open cockpits combineren het vreselijkste van open gaten en interne stromingen, zie de hoofdttekst. De open cockpit staat vaak in open verbinding met open wielkasten en andere lekken in de cabine. Dit leidt tot interne stromingen met veel verlies, en tot ongecontroleerde inname en uitstroom van lucht uit de diverse openingen rond scherpe hoeken, met nog veel meer verlies.

Als we even afzien van de interne stromingen, en alleen kijken naar de vorm van het windscherm, het hoofd van de berijder en de hoofdsteen daarachter, zien we het volgende. De stroming laat uiteraard los aan de achterrand van het windscherm vóór de vlieger. Je kunt grofweg wel stellen dat zo'n windscherm een zog achter zich aantrekt dat overeenkomt met zijn frontaal oppervlak.

Het ligt het meest voor de hand om een zo klein mogelijk windscherm te gebruiken, dat net de voorkant van het hoofd van de berijder "inleidt", en om achter het hoofd van de berijder een hoofdsteen te hebben die aan de voorkant goed is afgerond, en die *breder is* dan het zog van het windscherm. Maar ach, dat geldt allemaal alleen als er geen zijwind is.

De harde waarheid is dat een open cockpit ongelofelijk veel weerstand geeft, en dat er in de praktijk niet veel aan te doen is *). Het enige dat vrij zeker is, is dat de voorkant van het rugschot van de berijder aan de randen afgerond moet worden. Een gesloten cockpit met geforceerde ventilatie is beslist een veel betere oplossing. Zie daarover de volgende sectie in dit appendix.

*) Hoerner, "Fluid-Dynamic Drag", 1965, Ch. XIII, "Drag of Aircraft Components and Accessories", Figure 2.

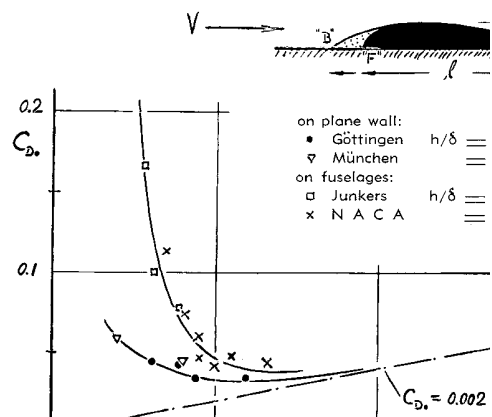
B.2.2 Het dichte cockpitkapje van de Quest



Op foto's zie ik wel eens een klein dicht cockpit kapje voor de Quest, zie de foto.

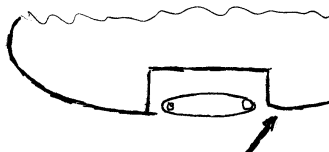
Dat kapje begint nogal steil, en het houdt aan de achterkant nogal plotseling weer op. Ik denk niet dat de stroming daar blijft aanliggen. Overigens moet je dat met een paar wollen tufts zo kunnen zien.

De theorie zegt in elk geval dat een meer lang-gerekte kapje beter zou werken. Bijgaande figuur uit Hoerner laat zien dat een goede blister behoorlijk lang moet zijn, in de orde van 1:10. Het stroomlijnpakje van de Quest zou dan moeten uitlopen in een soort staartvin.



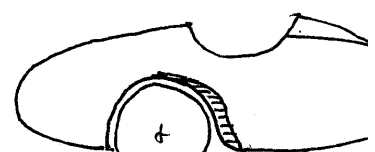
B.2.3 Wielbakken en voetgaten

Zoals besproken in de hoofdttekst bij het grondeffect, zitten de voetopeningen van de Quest op de ongelukkigste plek die je maar kunt verzinnen. Die zouden echt dichtgemaakt moeten worden, desnoods met blisters eroverheen. De open kasten voor de wielen van de Strada geven mooie stuurhoeken en draaicirkel, maar ze zitten ook wel daar waar de stroming rond de zijkant van de kuip toevallig net op zijn snelst gaat. Deze kasten zullen een forse bijdrage leveren aan de weerstand.



Een simpele wijziging die de situatie in ieder geval iets zou verbeteren is het afronden van de achterste randen van de wielkast, zowel aan de onderkant als aan de zijkant. Zie de schetsen hiernaast.

Dit geeft de lucht die losgelaten heeft vanaf



de stroomlijnplaat op het wiel, de mogelijkheid om zonder veel problemen weer te gaan aanliggen aan de zijkant van de romp, in plaats van er zoals nu, haaks vanaf te spuiten. Met een paar tufts op de romp rondom de wielkast kun je zien of er achter de wielkast inderdaad loslating zit; en een proefje met een tijdelijke afronding naar voren, binnen de wielbak, zou uitsluitsel moeten geven of afronden in dit geval iets helpt.

Vergelijk deze schetsen met het in de hoofdttekst besproken vloeistukje op de buitenkant van de vleugel van de Beech Musketeer. In de schetsen hier is het wielgat *binnen* de rompcontour afgerond. Dat is natuurlijk mooier dan een achteraf-vloeistukje op de buitenkant. Maar dan moet je het wel in de ontwerpfase meenemen.

B.2.4 De Quest wielbekleding van Jan van Steeg

Bij het afsluiten van dit memo vond ik op het Internet een beschrijving van nieuwe wielkappen die de wiel-openingen in de kuip van de Quest beter afwerken. Deze vloeistukken, of fairings, hebben ongeveer een NACA 0021 profiel, zie de foto hiernaast. De claim is dat dit ongeveer 5 [km/h] toevoegt aan de maximum snelheid van circa 60 [km/h].

Dat zou een winst zijn van 8% in snelheid bij gegeven vermogen, dus een afname van 20% in de schadelijke weerstand. Dat is een afname van circa :

$$\Delta CD * S = 0.02 \text{ [m}^2\text{]}$$

Een fantastisch resultaat !

Een kleine sanity check. De banden zijn 0.05 [m] breed, dus dat is wel de minimum breedte van het zog achter het wiel. Het zal nog wel iets meer zijn. De achterkant van de voorwielen steekt op een maatschetsje circa 0.13 [m] uit de kuip, en de achterkant van het achterwiel circa 0.2 [m]. Het gezamenlijk frontaal oppervlak van het zog van de uitstekende banden zou dan bedragen :

$$\begin{aligned} A &= 0.05 * (0.12 + 0.12 + 0.2) \\ &= 0.023 \text{ [m}^2\text{]} \end{aligned}$$

Geen slechte sanity check !

mogelijke gunstige neveneffecten

De wielkappen zouden ook nog wel eens wat gunstige neven-effecten kunnen hebben, op de volgende punten :

- de voorwielen worden normaliter waarschijnlijk scheef aangestroomd.
Het NACA profiel kan wel wat invalshoek verdragen, de standaard wielen waarschijnlijk veel minder.
Als we perfectionistisch worden zou de skeletlijn van het NACA profiel eigenlijk volgens de locale stroming gebogen moeten worden, maar kennelijk is het niet zo kritisch.
- de staart van de Quest gaat nogal plotseling omhoog.
Als hier loslating zit (wat je met tuft proeven zou moeten vaststellen), dan vult het vloeistuk om het achterwiel dit gedeeltelijk op, zodat je beter voldoet aan de "poor man's area rule". Maar ook dit zou je moeten checken met een grafiek van het frontaal oppervlak van de Quest met en zonder wielkappen.
- deze wielkappen zullen bij dwarswind een beetje zeilen.
Het zijn toch een beetje vleugelprofielen, en ze sluiten voor een deel de spleet in het midden tussen de Quest en zijn spiegelbeeld onder de grond. Dat maakt er meer een echt "vliegtuig" van, zonder een gat midden in de vleugel dat ten koste gaat van de effectieve spanwijdte.



B.2.5 Uitstekende wielen - TODO

Sommige mensen zeggen dat de meeste weerstand van hun voertuig afkomstig is van het kleine stukje wiel bij de grond dat je niet kunt stroomlijnen.

Anderen, zoals Miles Kingsbury, menen dat het onderste kwart van de hoogte van het wiel niet veel weerstand zal geven, omdat het geen voorwaartse snelheid heeft. Of gezien vanuit de windtunnel, omdat het door de wielrotatie net zo hard naar achteren beweegt als de omringende lucht. Ik denk dat dat alleen opgaat voor de wrijvingsweerstand, maar niet voor de vormweerstand.

Ik kan me voorstellen dat het wel zou gelden voor een veel kleiner deel van de band, omdat daarvoor de "opwaartse" achterkant veel minder steil is. Denk eens aan een hoek van 7° of zo. Wat is er nu waar?

En kun je de situatie verbeteren door aan de achterkant een vloeistuk te plaatsen, desnoods één dat omhoog kan scharnieren rond de wiel-as als het onverhoopt de grond zou raken? *Maak schets van zo'n vloeistuk. Op de Morane moest je ze zelfs optrekken, maar dat vind ik niet terug.*

TBW. Maak schets.

Zie het als twee tegen elkaar rollende wielen. Vanaf de weg gezien: er ontstaat een vacuum waar het wiel wordt "opgetild" van de weg, en het gat dat daar ontstaat beweegt zich met de rijnsnelheid naar voren. Als de lucht het gat van bovenaf invult, dan is er geen weerstand. Als het gat van achteraf wordt ingevuld, is er juist heel veel weerstand. Wat doet de lucht? En wat doet de grenslaag?

Mij lijkt het onwaarschijnlijk dat de lucht van bovenaf om het wiel toestroomt. In de windtunnel gezien zou dat betekenen dat de buitenlucht als volgt zou moeten stromen : SCHETS, met sterke kromming van de hoofdstroom naar onder achter het wiel.

Dus : invullen met een vloeistuk, à la de wielkappen van de Morane Saulnier, doe aan de achterkant ook omhoog konden worden getrokken.

Frontaal oppervlak van een schijfwiel met een ronde band:

$$y_1 = \sqrt{R_1^2 - x^2}$$

$$y_2 = \sqrt{R_2^2 - x^2}$$

Bepaal vervolgens het frontaal oppervlak, TODO.

Hoerner

Zie "Fluid Dynamic Drag, Ch.13.5, Fig. 37, voor de weerstand van gehele wielen.

windtunnel proefje

Ik denk zelf dat het laatste streepje band bij de grond, misschien wel niet zo veel weerstand hoeft te geven. Maar dat kun je alleen aantonen door een windtunnelproefje met twee wielen die tegen elkaar aan draaien, en een zoghark erachter. En dan de wielbakken steeds dichterbij elkaar toe bewegen.

B.3 CABINE-VENTILATIE

B.3.1 Passieve ventilatie

Het loont de moeite om heel goed na te denken over de ventilatie binnen een velomobiel. Het idee is om de lucht op een geschikte plaats binnen te laten op een plek met overdruk in de stroming, bij voorkeur via een pitot inlaat. Dat is een afgerond gat aan de voorkant van de neus, of op de hoofdsteun boven het hoofd van de berijder. De bekende "flush NACA inlets" die iedereen gebruikt zien er heel modern en slijk uit, maar ze hebben een rendement van slechts 85 %. Een pitot inlaat haalt praktisch 100 %.

Vanaf de inlaat moet de lucht via een kanaal dat niet meer dan 7° expandeert en geen al te scherpe bochten maakt, naar de regelbare interne uitstroombuiging geleid worden waar hij zijn koelende werk moet doen, bijvoorbeeld naar het hoofd van de berijder.

Net zo belangrijk als de inlaat van de koelluchtkanalen is de uitlaat van de kuip. De lucht moet de kuip verlaten op een plaats met betrekkelijk lage druk, maar niet op zo'n manier dat hij op die plaats de buitenstroming verpest. Dit is geen triviaal probleem. De toegang vanuit de kuip naar het uitstroombuiging moet mooi afgerond zijn, liefst een soort trompetvormige kelk.

Het is in elk geval geen optie om de luchtuitlaat over te laten aan voetopeningen met scherpe randen. Die geven zowel veel verlies aan de binnenstroming vanwege de scherpe rand, als ook aan de buitenstroming omdat de uittredende luchtstroom haaks staat op de hoofdstroom, en de stroomlijn ter plekke grondig verpest. Op zijn aller-, allerm minst zou de scherpe rand van de opening aan de achterkant drastisch naar binnen toe afgerond moeten worden.

Het is een goed idee om eens te kijken hoe de ventilatie in zweefvliegtuigen wordt geregeld, vooral de luchtstroom naar het hoofd van de vlieger. Maar het is de vraag of het wel verstandig is om de ventilatie in een ligfiets passief te doen, dus met behulp van luchtdruk uit de buitenstroom. Want er zijn twee grote verschillen tussen de ventilatie in een zwever en in een ligfiets:

- de snelheid van een ligfiets ligt enkele malen lager dan die in een zwever.
Typische snelheden in een zwever beginnen bij 90 [km/h]. In een ligfiets is 35 [km/h] al een reële snelheid, en bij klimmen tegen een helling op kan dat nog veel langzamer worden.
- in een zwever zit je stil; in een ligfiets lever je een flink vermogen.
De berijder van een ligfiets heeft dus veel meer koeling nodig dan de piloot van een zwever, en ook meer verse lucht. Ook is het vermogen niet evenredig met de rijsnelheid.

Een passief systeem zal altijd behelpen blijven, en veel luchtweerstand kosten. Voor de puristen valt te denken aan een geforceerd ventilatie-systeem met één of meer fans of waaiers, aangedreven door de trappers (niet door de wielen). Maar dat is eigenlijk onzin. Je kunt beter meteen overstappen op koeling met elektrische fans.

B.3.2 Geforceerde koeling

Ventilatie heeft in feite twee aparte doelen:

- aanvoer van verse lucht.
- koeling.

Deze twee doelen vallen niet noodzakelijkerwijs samen. Koeling van de rug en de benen van de berijder kan prima gedaan worden met lucht die intern in de kuip recirculeert. Dat verstoort de buitenstroming om de kuip niet. Zeker voor dit deel van de ventilatie ligt het erg voor de hand om een elektrische computerfan in te schakelen. Die zijn traploos regelbaar, wat erg aangenaam is, en ze verbruiken praktisch geen vermogen. Ze werken meestal op 12 [Volt], en de betere fans van 140 à 200 [mm] diameter zijn heel stil, en verbruiken hooguit 3 à 5 [Watt].

Voor de luchtverversing naar het hoofd van de berijder toe kun je nog apart kiezen tussen passieve of actieve koeling, maar ook daar lijkt het me geen slecht idee om een regelbare elektrische fan in te bouwen. Het blijft natuurlijk zo dat je even moet nadenken waar je de lucht inneemt (niet moeilijk), en waar je hem weer loost (wel moeilijk).

B.4 ACHTERUITKIJKSPIEGELS EN VLAGGENSTOKJES**B.4.1 Achteruitkijkspiegels**

Een velomobiel heeft minstens één achteruitkijkspiegel nodig. Meestal vind je die op de buitenkant van de kuip. De spiegel moet het liefst zo dicht mogelijk bij het hoofd van de berijder zitten, want bij gegeven blikveld kan de spiegel kleiner zijn naarmate hij dicht bij het oog is geplaatst. Een tandartsspiegeltje aan je bril werkt al prima. Alleen, daarmee kun je niet door het rugschot van een velomobiel heen kijken.

Platte spiegels zijn een misdaad, want daarvan is het equivalent frontaal oppervlak veel groter dan de spiegel zelf. Het minste dat je kunt doen is de voorkant van de spiegel afronden. Dat zie je ook altijd op spiegels van snelle auto's.

De schade die een externe spiegel aanricht aan de stroomlijn is overigens nog groter dan de weerstand van de spiegel zelf. De drukverstoring door de spiegel vernielt ter plaatse de grenslaag op de kuip, en veroorzaakt daarmee extra weerstand die in het vak wordt aangeduid als "interferentiweerstand". Deze weerstand is het kleinst als de spiegel niet op een steel los van het oppervlak staat, maar wordt verpakt in een blistervormig vloeistuk, à la een cockpitkap. Die blister moet in de richting van de locale stroming wijzen, en vrij langgerekt van vorm zijn.

Het mooiste is als je die blister niet alleen de voorkant afrondt, maar ook doortrekt tot een doorzichtige puntstaart. Het is zeker de moeite waard om eens te kijken of deze blistervorm kan worden opgenomen in de contour van de kuip en de cockpitkap, als een soort van vloeiende bult. Dan zit de spiegel dus in feite gewoon binnen in de cockpit, in plaats van er buiten. Dat verstelt ook lekker makkelijk.

B.4.2 Een vlaggetje op een stokje - of een kielvlak ?

Ligfietsen hebben om de zichtbaarheid te vergroten vaak een vlaggetje op een stokje aan de staart. Hoeveel weerstand voegt dat eigenlijk toe? Laten we ons beperken tot het stokje. Het getal van Reynolds gebaseerd op de diameter van het stokje is ongeveer:

$$Re = \frac{D * V}{\nu} = \frac{0.005 * 10}{1.5e-5} = 3300$$

Dat is een laag getal van Reynolds, maar toch al wel turbulent. De weerstandscoefficient is ongeveer $CD = 1$.

Een stokje van een meter hoog en 5 [mm] dik krijgt dan een effectief schadelijk frontaal weerstandsoppervlak van :

$$CD * S = 1.0 * (1.0 * 0.005) \\ = 0.005 \text{ [m}^2\text{]}.$$

Bij een snelheid van 10 [m/s] verbruikt het stokje een vermogen van :

$$P_{stick} = F * V \\ = (CD * S) * \frac{1}{2} \rho V^2 * V \\ = 0.005 * \frac{1}{2} * 1.225 * 10^3 \\ = 3 \text{ [Watt]}$$

Dat valt dus allemaal nogal mee. Toch is het wel goed om te bedenken dat de weerstandscoefficient van een 2D vleugelprofiel, gebaseerd op het geprojecteerde zij-oppervlak, iets van $CD = 0.004$ is; en dat is een factor 250 kleiner dan de CD van een rond stokje. Dat betekent dus dat je tegen dezelfde kosten (qua weerstand) als het stokje, een staartvin aan de romp zou kunnen toevoegen met een zijaanzicht van $0.005/0.004 = 1.25 \text{ [m}^2\text{]}$.

Laten we het afmaken op een vijf keer zo klein kielvlak van, zeg, 0.6 [m] hoog bij een koorde van 0.4 [m]. Dat zou de zichtbaarheid van de ligfiets ongetwijfeld veel meer verhogen dan een vlaggetje op een stokje. Het kielvlak geeft duidelijk minder toename van de weerstand. En last but not least, zo'n kielvlak zou bij zijwind een enorme snelheidswinst kunnen leveren door het "zeileffect", zie daarover de volgende sectie.

B.5 ZEILEN

Zeilboten zijn veel ingewikkelder dan vliegtuigen, omdat ze zowel boven water als onder water een eigen leven leiden. Een velomobiel is wat dat betreft al weer makkelijker, omdat hij in elk geval ten opzichte van de grond rechtuit rijdt.

De winst door zeilen is op een velomobiel potentieel enorm. De reden dat er meestal niet zo aan wordt getrokken is denk ik tweeërlei :

- zijwind kan de fiets laten kantelen.
- de analyse (en dus het ontwerp) is aerodynamisch gecompliceerd, en de weerstand was al zo moeilijk.

De eerste reden is respectabel, de tweede niet. Ik zal het zeilen hier niet uitputtend bespreken, maar een aantal eerste observaties is toch wel nuttig.

B.5.1 De vleugelpolaire

Lift en weerstand van een vliegtuig worden standaard weergegeven in een grafiek van de lift tegen de weerstand, de zogenaamde "polaire". Op de bladzijde ernaast vind je dan meestal nog een grafiekje van de lift tegen de invalshoek. Een typische polaire van een laminair 2D profiel uit Abbott en Doenhoff staat hiernaast. We zien een paar opvallende dingen :

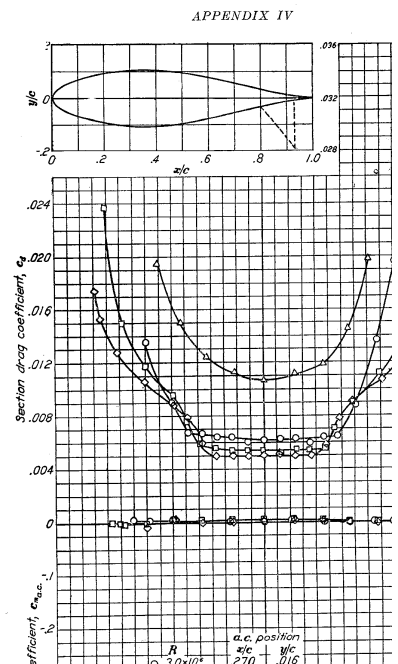
- de weerstandscoefficient van het profiel is circa 0.005, en dat bij liftcoëfficiënten tot circa $Cl = 0.5$.

De "glijhoek" Cd/C_l kan dus zomaar oplopen tot 1:100. Als je de polaire op gelijke schaal voor beide assen zou tekenen, dan zou je over het middelste deel van de grafiek het verschil tussen de polaire en de horizontale as van de grafiek niet eens meer zien, zo weinig weerstand heb je daar. De grafiek van de invalshoek geef ik hier niet, maar binnen het middengebied geldt ongeveer dat elke graad invalshoek overeenkomt met een toename in Cl van +0.1.

- de weerstand is binnen zekere grenzen constant, onafhankelijk van de lift, en dus van de invalshoek.

Lift op een laminair 2D profiel is dus binnen zekere grenzen "gratis" ! Extra lift kost géén extra weerstand; in elk geval niet binnen de zogenaamde "low drag bucket" van het profiel. Overigens kun je profielen zo ontwerpen dat ze een extreem lage weerstand hebben maar een smalle "low drag bucket", of een wat minder extreme weerstand, maar een bredere "low drag bucket".

Bij vleugels met een eindige spanwijdte komt er een extra parabolische kromming in de polaire, waardoor er in de praktijk toch een toename is van de weerstand met de invalshoek. Dat kun je dan zien in de polaire van het hele vliegtuig.



B.5.2 Beste invalshoeken

De kunst van het zeilen is om het zeil onder de juiste hoek met de wind te houden. Bij het bovenstaande profiel is die beste hoek circa 4°, want tot die hoek krijg je een liftcoëfficiënt van $Cl = 0.4$ gratis, zonder dat het weerstand kost. Als je heel scherp aan de wind "zeilt" zou je de staart van het kielvlak dus zelfs een beetje naar de wind toe moeten draaien. Bij een *relatieve* wind die meer dan 4° van opzij komt moet je het kielvlak juist iets van de wind af draaien.

Dit kun je allemaal niet vergen van de bestuurder van een velomobiel, dus je zult een ontwerp moeten maken dat gemiddeld zo veel mogelijk winst oplevert, en nooit een dramatisch verlies, want dat zou al te zonde zijn. Dit eist studie en rekenwerk, maar het kan zeer de moeite waard zijn.

B.5.3 Kracht en vermogen

In veel gevallen zal de winst door zeilen maar een paar procent van het benodigde vermogen bedragen. Maar laten we eens een grove orde van grootte afschatten voor een rij-snelheid en een windsnelheid die in woon-werk verkeer regelmatig voorkomen.

Stel, de rij-snelheid is $V = 10$ [m/s], en de windsnelheid is $W = 2$ [m/s]. En stel, de wind komt vandaag van opzij.

Stel, de liftcoëfficiënt van een velomobiel in zijaanzicht is maximaal $CL = 0.5$, en het zijoppervlak is $S = 2$ [m²].

De liftkracht wordt dan :

$$\begin{aligned} L &= CL * S * \frac{1}{2} \rho V^2 = \\ &= 0.5 * 2.0 * \frac{1}{2} * 1.225 * (10)^2 \\ &= 60 \text{ [N]} \end{aligned}$$

kanteling

De zijkracht is dus ongeveer 6 [kg], en grijpt aan op circa 40% van de hoogte van de body van de grond, zeg op een hoogte van 0.4 [m]. Hieruit kun je de zijdelingse verplaatsing berekenen van de grondprojectie van de zwaartekracht-plus-de-windkracht. Als de verticale zwaartekracht circa 100 [kg] is, raakt de resultante vector de grond op een afstand naast de centerlijn van circa :

$$\Delta y = (6/100) * 0.4 = 0.024 \text{ [m]}$$

Van die twee centimeter gaat de romp niet omvallen; de vector raakt de grond nog ruimschoots binnen de kantellijn tussen het grondcontactpunt van het buitenste voorwiel, en dat van het achterwiel.

vermogen

Bij de gegeven wind- en rijsnelheid is de aerodynamische invalshoek van de romp :

$$\begin{aligned}\alpha &= \text{atan} (W / V) \\ &= \text{atan} (2.0 / 10.0) \\ &= 11^\circ\end{aligned}$$

Door de eerder genoemde 3D effecten staat de "gratis" lift niet loodrecht op de relatieve windrichting, maar een beetje naar achteren gekanteld. Hij is dus toch niet gratis. Laten we geheel uit de lucht gegrepen eens aannemen dat de lift geen 11°, maar nog maar 5° naar voren wijst ten opzichte van de rijrichting. Dan is de "trekkracht" die de lift bijdraagt:

$$\begin{aligned}T &= L * \tan(5^\circ) \\ &= 60 * 0.09 \\ &= 5 \text{ [N]}\end{aligned}$$

Dit draagt bij een rijsnelheid van 10 [m/s] een vermogen bij van :

$$\begin{aligned}\Delta P &= T * V \\ &= 5 * 10 \\ &= 50 \text{ [W]}\end{aligned}$$

Dat is toch een welkome bijdrage aan de vermogensbalans, op een doordeweekse dag. Maar het zou kunnen dat deze schatting wild optimistisch is, zie verderop bij de bespreking van de 3D polaire.

hoge snelheden

De haalbare liftkracht neemt kwadratisch toe met de rijsnelheid, maar de hoek tussen de liftvector en de rijsnelheid bij gegeven dwarswind neemt lineair af. Bij een optimale instelling van het "zeil" zou de trekkracht dus ongeveer evenredig toenemen met de rijsnelheid. De vermogenswinst is dan kwadratisch met de rijsnelheid. Dat kan flink oplopen.

In de praktijk is het "zeil" een vast kielvlak, dat normaliter altijd in de middenstand staat. Dan neemt ook de invalshoek, en dus de lift-coëfficiënt, evenredig af met de rijsnelheid. Dan is de trekkracht door zeilen ongeveer constant, en de vermogenswinst evenredig met de rijsnelheid.

In een verre toekomst zou het nog wel eens kunnen lonen om het kielvlak te voorzien van een "richtingsroer", om de zeilende kiel de juiste invalshoek te geven, en zo de voortstuwing te optimaliseren en het kantelmoment te beperken.

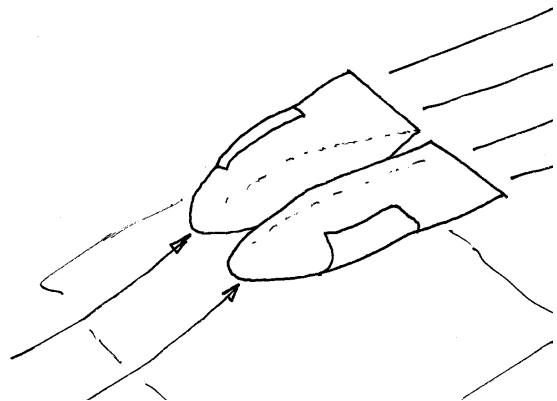
grote invalshoeken

Bij lage rijsnelheid, of bij hevige dwarswind, kan de invalshoek grote waarden aannemen, waar een gewoon vliegtuig bij zou overtrekken.

Volgens het spiegelmodel, bekend van het grondeffect, zal de velomobiel zich gedragen als een primitief vliegtuig met twee extreem korte "vleugels", zie de schets hiernaast.

Over dergelijke vormen is wel iets bekend, uit studies gedaan voor de Concorde en andere delta-vliegtuigen. Er ontstaat aan de zuigzijde geen gewone loslating, maar een gebonden kegelvormige wervel, die de stroming stabiliseert en toch een soort lift blijft genereren.

Dit gaat echter gepaard met flink wat weerstand, ongeveer zoveel dat de totale luchtkracht haaks staat op het vleugelvlak; in dit geval dus haaks op de rijrichting. Bij hoge invalshoeken zal het zeilen dus weinig winst opleveren, terwijl er wel een kantelend moment is. Ook hier zou het dienstig kunnen zijn om het kielvlak een "richtingsroer" te geven dat uit de wind gedraaid kan worden. Dit regime kan verder eigenlijk alleen in de praktijk (of in de windtunnel) worden doorgefloten.



de 3D polaire en de "slankheid"

De klassieke formule voor de weerstand van een vliegtuig als functie van de lift is :

$$CD = CD_0 + CL^2 / (\pi AR e)$$

$$AR = b^2 / S$$

$$e = \text{Oswald factor}$$

vleugelslankheid: spanwijdte gedeeld door gemiddelde koorde.

efficiency factor, neem maar even 0.8 aan.

De formule is een parabool, en voor slanke vleugels (een "aspect ratio" AR van typisch 7 of meer) werkt de formule heel nauwkeurig.

Voor een velomobiel zal de formule numeriek niet zo nauwkeurig zijn, omdat de slankheid daar extreem laag is. Stel je zet op de velomobiel een klein kielvlak, tot een hoogte van 1.0 [m]. De "spanwijdte" van de velomobiel en zijn spiegelbeeld samen is dan 2.0 [m]. Zeg verder dat het zijaanzicht van de enkelzijdige velomobiel circa 2.0 [m²] is. Dan is de slankheid voor de velomobiel samen met zijn spiegelbeeld :

$$AR = (2.0)^2 / (2 * 2.0)$$

$$= 1.0$$

Dat is een extreem lage slankheid. Hiervoor zul je al snel moeten terugvallen op windtunnelresultaten van deltavleugels en dergelijke.

het toevoegen van een kielvlak

De basisvorm van een velomobiel zal maar heel beperkt kunnen zeilen. De lucht schiet heel makkelijk om de bovenkant en de onderkant van de romp heen, zodat er weinig lift ontstaat, en veel dwars-stroming.

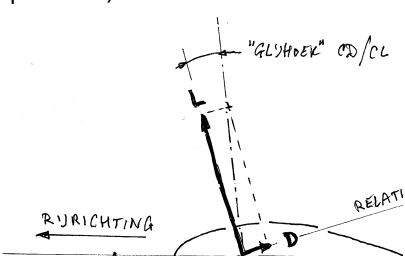
Dit lijkt eigenlijk erg op de omstroming van de recht afgeknotte tip van een gewone vleugel. Daar schiet de lucht ook in een spiraal omheen. Rechte vleugeltips worden sinds kort vaak uitgerust met winglets, een soort omgebogen kielvlakjes op de vleugeltip, die ook wel bekend staan als "wingtip sails". Deze winglets "zeilen" inderdaad letterlijk in de omstroming van de tip. Je kunt aan de ene kant zeggen dat ze lucht naar achteren buigen, en daar een stuwkracht aan onttelen, net als een zeil op een zeilboot. Je kunt anderzijds ook, en met evenveel recht, zeggen dat winglets, ook al buigen ze omhoog, toch de effectieve spanwijdte van de vleugel een beetje vergroten, en daarmee de slankheid.

Winglets hebben daarom ook meer uitwerking naarmate de slankheid van de oorspronkelijke vleugel lager was.

Het kan daarom haast niet anders of een kielvlak zal op een velomobiel een grote winst opleveren in de mogelijkheid om stuwkracht te onttelen aan zijwind.

de 3D polaire toegepast op een velomobiel

Voor de volledigheid hier een aanzet voor de berekening van de winst door zeilen, als je eenmaal beschikt over meetgegevens van de polaire van de hele velomobiel. De vorm van zo'n polaire zal altijd familie zijn van een parabool, dus zo teken ik hem maar even.

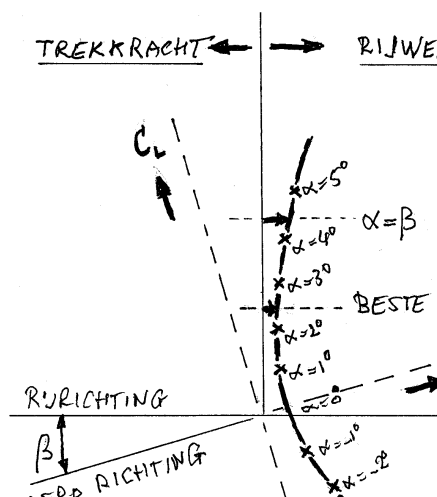


De figuur links geeft een paar definities van begrippen. De aerodynamische sliphoek ("sideslip angle") is bij vliegtuigen gedefinieerd als de scheve aanstromingshoek β van romp en kielvlak. Voor de velomobiel als "vliegtuig" wordt dat de invalshoek α .

De aerodynamische lift L en weerstand D zijn per definitie gekoppeld aan de ongestoorde relatieve stromingssnelheid, *niet* aan de rijrichting.

De rechter figuur laat zien hoe je gemakkelijk kunt zien wat de werkelijke en de optimale rijweerstand (of trekkracht) zal zijn. Daartoe kantel je de grafiek van de gemeten polaire over de sliphoek naar links, en je meet de afstand met de Y-as voor de "echte" invalshoek, en je hebt ook zicht op de kleinst haalbare weerstand (c.q. grootste voortstuwende kracht).

Daarmee kun je vaststellen of het de moeite zou lonen om de invalshoek te beïnvloeden door het kielvlak, of een richtingsroer daaraan, naar links of naar rechts uit te slaan.



B.5.4 Zijwindgevoeligheid, richtings-stabiliteit en besturingseigenschappen

Een deel van de reden dat er weinig gezeild wordt met ligfietsen is dat ze gauw omwaaien. Voor een deel is dat nauwelijks te voorkomen, vooral bij tweewielers. Maar je kunt op zijn minst een analyse maken van de belangrijkste factoren voor de bestuurbaarheid van een fiets onder dwarswind.

Fuchs (1998) heeft een verhaal geschreven waarin hij berekent bij welke ligging van het drukpunt van de zijwind er geen stuurmoment nodig is om tegen de wind in leunend rechthout te rijden *). Het drukpunt moet dan kennelijk vrij

ver naar voren liggen. Maar het is niet duidelijk wat dat dan vervolgens betekent, dus met dergelijke analyses komen we niet verder. Fuchs verwijst wel naar het juiste model, van Andy Ruina in Cornell.

Arend Schwab in Delft werkt al lang samen met Andy Ruina, en zij hebben het klassieke dynamische model van Whipple (1899), dat later nog een paar keer opnieuw is afgeleid door onder andere Dohring, zorgvuldig nog eens met de hand nagelopen, alle typefouten en slordigheden eruit gehaald, en de uitkomst vergeleken met een numerieke afleiding **). Dit model is dus *goed*.

Het model is te reduceren tot twee tweede orde vergelijkingen, de zogenaamde "lean" en "steer" vergelijkingen. Opgeschreven in de tegenwoordig gebruikelijk matrixvorm vormen ze een vierde orde, lineair model. Zoiets was vroeger ongelooflijk ingewikkeld om door te rekenen, maar dat is nu met programma's als Matlab kinderspel geworden.

Uit dit model volgen de "modes" of eigenbewegingen. Hiernaast staan deze modes afgebeeld voor een min of meer standaard, onbestuurde fiets. Er is een smal gebied van snelheden waar de fiets vanzelf overeind blijft.

Bij alle snelheden boven de 0.7 [m/s] is er een "weave" eigenbeweging, waarbij de fiets zichzelf in een slingertje heen en weer stuurt. Bij lage snelheden is deze "weave" instabiel. Bij hoge snelheden dempt hij zichzelf uit. Hij wordt daar wel steeds hogefrequenter.

Bij hoge snelheden heeft de fiets de neiging om zijn bochtje steeds kleiner te maken. Maar dat gaat zo langzaam dat een mens die zit te sturen dat niet eens zou merken, tenzij hij geblinddoekt was. Dit lijkt overigens sprekend op het gedrag van vliegtuigen, die meestal op precies dezelfde manier onstabiel zijn. Je kunt zonder instrumenten

niet blind vliegen, maar gek genoeg merk je daar niets van zolang er een goede horizon is.

Aan dit model kun je nog toevoegen het effect van dwarswind als input. Voor de "lean" vergelijking is dat effect onmiddellijk duidelijk. Voor de invloed van de zijkracht op de "steer" vergelijking moet er eventjes nagedacht worden, want de zijkracht heeft invloed op de zijwaartse reactie-kracht van het voorwiel aan de grond. Maar dat soort denkwerk kunnen ze in Delft wel. Een aanzet staat ook al in het artikel van Meijaard.

simulatie - simpel

Het is een kleine moeite voor een programma als Matlab om naast de eigenwaarden van de vergelijkingen, ook de responsie te plotten op een willekeurige input, zoals bijvoorbeeld een stap in de zijwind. De koershoek zit overigens niet expliciet in de "lean" en "steer" vergelijkingen, maar het is gewoon de integraal van de stuurhoek, gedeeld door de wielbasis, dus die kun je ook zo plotten.

begrip - moeilijk

Het grote probleem met deze modellen is niet het doorrekenen, maar het begrip. In de vliegtuigbouw is het echte inzicht pas gekomen in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Je snapt een mode pas echt als je een betrouwbare vereenvoudiging van je model hebt die precies datgene vangt wat van belang is *voor die mode*, en die je in 'n oogopslag intuïtief kunt begrijpen. Soms kun je dan zowat uit het hoofd uitrekenen wat de eigenschappen van die mode zullen zijn, en wat je aan het vliegtuig (of aan je autopilot) moet veranderen om het gedrag te stabiliseren. Ik heb de indruk dat dat stadium bij de fiets nog maar ten dele is bereikt. Maar Arend Schwab en zijn vriendjes zijn lekker bezig, en ze komen er wel.

*) A. Fuchs, "Trim of Aerodynamically faired single-track vehicles in crosswinds", *Proc. 3rd European Seminar on Velomobiles*, 1998.

**) JP Meijaard, "Linearized dynamics equations for the balance and steer of a bicycle: a benchmark and review". *Proc. of the Royal Society A*, 1997.

J. P. Meijaard et al.

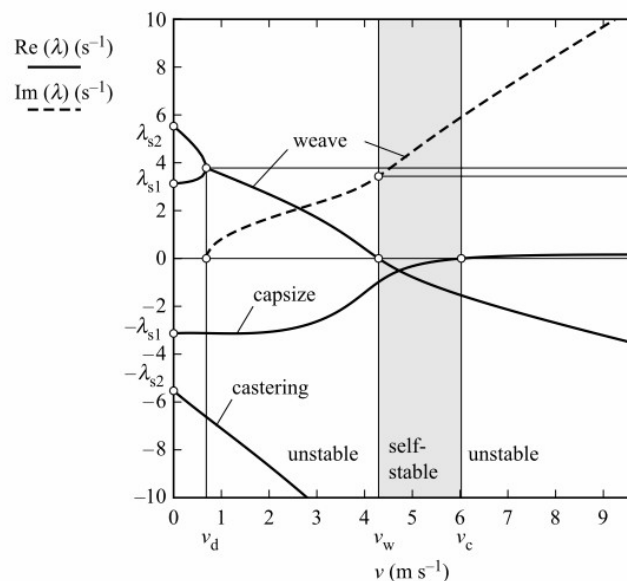


Figure 3 Eigenvalues λ from the linearized stability analysis for the benchmark bicycle

B.6 De Quest rompvorm

B.6.1 De Quest rompvorm nader bekeken

De Quest is kennelijk ontworpen middels een mengsel van NACA-0022 in het bovenaanzicht, en gezond verstand in het zij- en vooraanzicht. In de hoofdttekst refereer ik naar bekende ontwerpregels zoals de "poor man's area rule", en naar een formule om een 3D vorm terug te rekenen naar een 2D profiel. Het is misschien wel aardig om die ideeën toe te passen op de rompvorm van de Quest.

Ik heb het verloop van het frontaal oppervlak heel snel afgeschat uit het boven- en zijaanzicht, en daarbij aangenomen dat de frontale vorm ongeveer elliptisch is, zodat voor iedere doorsnede een frontaal oppervlak geldt van :

$$A = \pi/4 * B * H$$

De werkelijkheid zal wat subtieler liggen, maar dit is alleen maar voor een snelle indruk. Op deze manier kom je tot de grafiek van het frontaal oppervlak hiernaast. Deze grafiek ziet er redelijk glad uit.

Nu pas ik de formule toe om deze vorm terug te rekenen naar een 2D profielvorm. De figuur hiernaast geeft het resultaat. De vorm lijkt aardig op een NACA 4-serie met een dikte van circa 10.75 %, behalve aan de staart.

Om de vergelijking wat duidelijker te maken plot ik in de figuur het Quest equivalent op een iets kortere lengte dan het NACA profiel; dan passen ze beter op elkaar.

We zien dat de grootste dikte van de Quest vorm iets verder naar achteren ligt dan de NACA vorm. Dat maakt verder niet veel uit. Belangrijker is, dat de staart van de Quest niet tot een punt "afgemaakt" wordt. Vanaf circa 85% lengte snoert de staart steeds sneller in. Dat kun je niet straffeloos doen. Ergens op dit traject zal de grenslaag loslaten, en vanaf dat punt ontstaat er een breed zog, dat in zijn geheel frontaal weerstandsoppervlak is. Overigens kun je de plaats van de loslating heel snel verifiëren met een tuft proefje

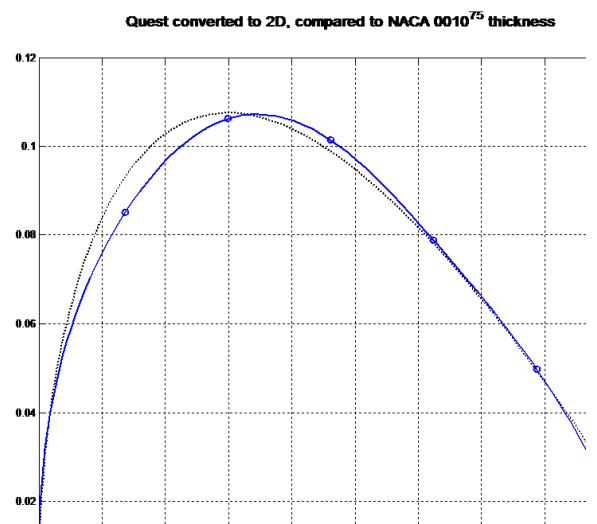
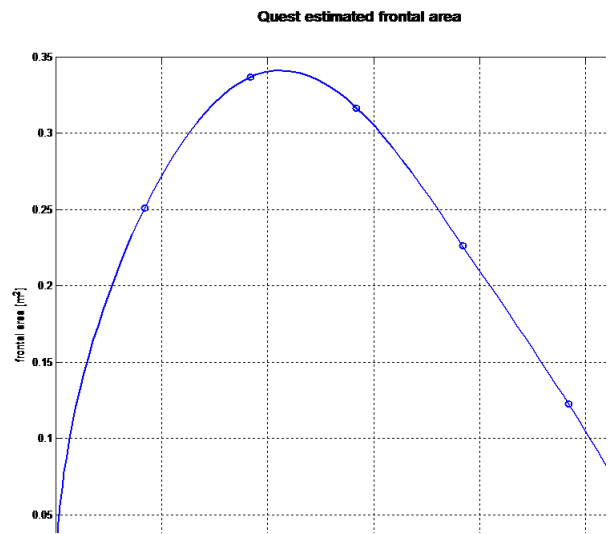
kosten van de afgeknotte staartpunt

Als we terugkijken in de grafiek van het frontaal oppervlak, dan zit je bij 85% van de romplengte nog op een frontaal oppervlak van circa 0.05 [m²]. Dat zou betekenen dat deze vroege afronding ongeveer de helft van de totale luchtweerstand van de Quest romp veroorzaakt.

De beste remedie is uiteraard om de staartpunt met 0.3 [m] te verlengen, tot een scherpe of zelfs holle punt. Als dat om praktische redenen niet gewenst wordt, dan is het waarschijnlijk beter om het loslaatpunt zo ver mogelijk naar achteren te kiezen, en daarachter de staart recht af te zagen, omdat het er daarna toch niet meer toe doet. Dit is een soort wig-vorm die je ook veel ziet bij zuinige auto's. Het voordeel is dat je de stroomlijn in elk geval optimaal houdt tot precies aan het punt waar de romp ophoudt. Dat geeft netto het kleinste zog.

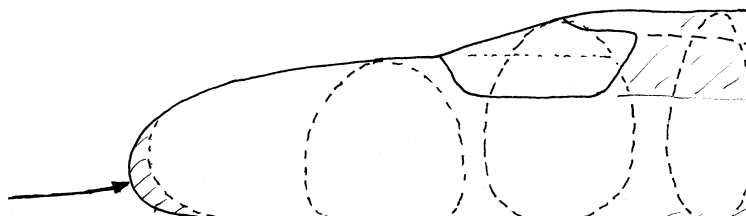
mogelijke fixes

Misschien kan het helpen om net achter het breedste punt van de Quest romp een krans van turbulatortjes te zetten om de grenslaag nog wat meer te mengen en zo een scherpere tapsheid zonder loslating mogelijk te maken. Een andere exotische mogelijkheid is om een lange staartpunt toch thuis te kunnen stallen, is door de staart achter het achterwiel met een piano scharnier naar voren omklapbaar te maken, of door de staartpunt uit te voeren als een opblaaszak, een beetje à la de zichzelf opblazende matrassvliegers.



B.6.2 Een mogelijke aanpassing van de standard Quest rompvorm

De vorige sectie gaf wat commentaar op de rompvorm van de Quest. De schets hiernaast geeft een voorstel tot een aangepaste vorm. De normale Quest is gestippeld ingetekend, en de wijzigingen in de contour zijn gearceerd.



De volgende wijzigingen zijn toegepast:

- de neuspunt is een beetje naar beneden getrokken.

Het idee is om de neuspunt daar te leggen waar het stuwpunt van de stroming van nature optreedt. Er kan niet veel lucht onder de romp door, dus het stuwpunt zal van nature vrij laag liggen; de meeste lucht moet over de bovenkant van de romp heen. De stroming langs de bovenkant van de neus verloopt het beste als de neuspunt op het stuwpunt ligt, vergelijk het plaatje in de hoofdtekst van een 2D profiel met een sterk gekromde skeletlijn.

Het spreekt vanzelf dat de voetgaten dichtgemaakt moeten worden.

- de cockpit is gesloten.

Dat scheelt geweldig veel weerstand. De vorm van de rompdoorsnede bij de schouders van de berijder is in dwars-doorsnede zo "rond" mogelijk. Er is geen reden om de cockpit-kap heel smal te houden. De romp is al slank genoeg, en een ruime cockpit is prettig. Bovendien geeft een gecompliceerde doorsnede met een soort kerf tussen hoofd en schouders alleen maar meer omspoeld oppervlak, en een moeizame omstroming met loslatingen bij dwarswind.

De lengte achter het breedste punt van de schouder tot aan de achterpunt wordt geheel gebruikt voor een voorzichtige pressure recovery. Je kunt het ook zien als de beste (slanke) afwerking van de cockpit als "blisters" om het hoofd van de berijder heen. In de geschetste vorm kan het cockpitraam bestaan uit een enkel gekromde, gebogen plaat perspex. Een geblazen kap is niet per se nodig.

- de staart is zo goed mogelijk uitgevuld.

Om een zo smal mogelijke "spiegel" te bereiken gebruik ik hiervoor de hele hoogte van de romp. Er is een vage hoop dat een rechte achterkant aan het kielvlak ook een beter zeil-effect geeft als de wind van opzij komt.

- de staart eindigt in bovenaanzicht met flanken evenwijdig aan de rijrichting ("cusps").

Het "vleugelprofiel" in bovenaanzicht heeft dus bij de staart een holle contour, en eventueel (maar liever niet) een recht afgezaagde spiegel. Hoe langer de romp gemaakt kan worden, hoe smaller de spiegel kan worden. Het ideaal is uiteraard een scherpe punt, zie ook de schets in de volgende sectie.

Iedere centimeter aan spiegelbreedte levert een extra schadelijk weerstands-oppervlak van bijna $1.0 \cdot 0.01 = 0.01 \text{ m}^2$. Dat is 10% van de weerstand van de huidige Quest per centimeter, en 50% van de theoretische minimum weerstand, per centimeter spiegelbreedte.

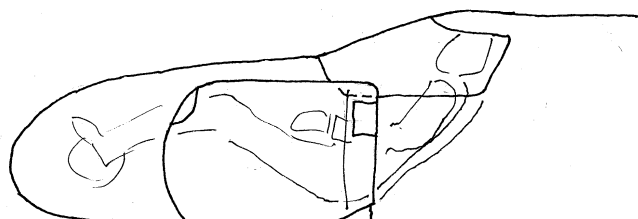
B.7 Een Quest met de voorwielen buiten de kuip

Zo ongeveer de eerste vraag bij het opzetten van een velomobiël is of je de voorwielen zult plaatsen binnen de contour van de kuip, of in losse stroomlijnkappen erbuiten. Beide systemen komen veel voor. Ik heb het gevoel dat de keus vooral wordt bepaald door het belang dat de ontwerper hecht aan een kleine draaicirkel.

De indruk is meestal dat wielen binnen de kuip een iets lagere totaalweerstand geven, mits de kuip smal gehouden wordt. Maar dat gaat dus wel ten koste van de kantel-stabiliteit en de maximum stuuruitslagen van de voorwielen.

Is het waar dat wielen binnen de kuip de minste weerstand geven? Hoe zou bijvoorbeeld de weerstand van een alternatieve versie van de Quest uitpakken met de wielen buiten de kuip? Daar kun je wel een grove afschatting van te maken, maar dan heb je een snel schetsontwerp nodig van het alternatief. De figuur hiernaast geeft zo'n schets.

Het voornaamste verschil met de versie uit de vorige sectie is dat nu de wielen buiten de kuip staan.



Dit leidt op min of meer natuurlijke wijze tot de volgende extra wijzigingen :

- de spoorbreedte is vergroot naar 1.0 [m].
Eenmaal de wielen buiten de kuip ligt het erg voor de hand om de spoorbreedte te vergroten. Het geeft een betere draaicirkel dan de standaard Quest, een veel betere kantel-stabiliteit. Je kunt praktisch zonder extra weerstand nog veel breder, maar dan ga je wel meer ruimte innemen op het fietspad en in het schuurtje.
- de voorwielen zijn vergroot naar 26".
Dat kan nu ook praktisch zonder gevolgen voor de luchtweerstand. En het rolt toch lichter. Grote wielen verkleinen wel een beetje de draaicirkel, dat is een afweging tussen de rolweerstand en de draaicirkel.
- de kuip heeft nu zijn breedste punt van 0.6 [m] bij de schouders van de berijder.
De romp ter hoogte van de heupen van de berijder wordt smaller, hooguit 0.5 [m]. Bij de Quest met wielen binnen de kuip is de breedte van de kuip juist het grootste bij de heupen, circa 0.7 [m].

eerste afschatting van de weerstand

De meest botte afschatting die je kunt maken van het verschil in weerstand tussen een Quest met de wielen binnen of buiten de kuip, is door te kijken naar het frontaal oppervlak, of naar het omspoeld oppervlak.

Voor het *frontaal oppervlak* geldt ongeveer het volgende. De kuip wordt bij de heupen van de berijder circa 0.2 [m] smaller. Zeg dat dat geldt voor de onderste helft van de kuip, circa 0.4 [m] in hoogte. Dan neemt het grootste frontaal oppervlak van de kuip af met circa $0.4 * 0.2 = 0.08 \text{ [m}^2\text{]}$.

Voor een eerlijke vergelijking houd ik de wielen eerst op 20", dat is circa 0.5 [m] in diameter. Het vooraanzicht van zulke wielen schat ik op gemiddeld 0.08 [m] breed. Het frontaal oppervlak van de stroomlijnkappen zal dus iets meer zijn dan $0.5 * 0.08 = 0.04 \text{ [m}^2\text{]}$ per wiel, samen $0.08 \text{ [m}^2\text{]}$ voor twee wielen, hetzelfde als de *afname* van de kuip. In frontaal oppervlak ontlopen de beide oplossingen elkaar dus niet veel.

Voor het *omspoeld oppervlak* geldt een soortgelijke afschatting. De voorste helft van de kuip wordt aan de onderkant gemiddeld zo'n 0.2 [m] smaller, laten we zeggen over een lengte van 1.25 [m]. Dat scheelt aan omspoeld bodem-oppervlak van de kuip iets van $1.25 * 0.2 = 0.25 \text{ [m}^2\text{]}$. De wielen hebben een geprojecteerd oppervlak van circa $\pi/4 * (0.5)^2 = 0.2 \text{ [m}^2\text{]}$. De stroomlijnkappen zullen dus uitkomen op iets van $0.25 \text{ [m}^2\text{]}$ aan geprojecteerd oppervlak. Er zijn vier buitenvlakken, dus de wielkappen leveren een totaal omspoeld oppervlak van $1.0 \text{ [m}^2\text{]}$. Om dit een beetje in perspectief te plaatsen, het equivalent schadelijk frontaal oppervlak van twee wielkappen met laminair NACA-profiel zal iets bedragen van $C_D * S = 2 * 0.005 * 0.25 = 0.0025 \text{ [m}^2\text{]}$. Dat is circa 2½ procent van de huidige weerstand van de Quest. Maar het is wel 12½ procent van de theoretische minimum weerstand. Je betaalt dus toch wel iets.

secundaire effecten op de weerstand

De secundaire effecten op de weerstand lijken me allemaal in het voordeel van de oplossing met de wielen buiten de kuip. De rompvorm zonder de wielen erin is vloeiender. De onderkant van de romp kan beter afgerond worden. De wielen worden niet meer scheef aangestroomd. De grootste dikte van de rompvorm ligt nu bij de romp van de bestuurder, dus er is een goede kans om de grenslaag tot aan dat punt zo niet laminair, dan toch in ieder geval heel gezond te houden. Het grootste frontaal oppervlak ter plaatse van de berijder is kleiner, dus de pressure recovery op de staartpunt zou makkelijker moeten zijn.

voorzichtige conclusie

Al met al lijkt mij de meest waarschijnlijke uitkomst van de vergelijking dat losse wielen in het voordeel zijn.

- een Quest met losse wielen heeft ongeveer evenveel weerstand als een Quest met de wielen binnenboord.
Het omspoeld oppervlak is een beetje groter, maar de vorm geeft betere kansen voor een goede stroomlijn.
- een Quest met losse wielen kan 26" wielen rondom hebben.
Dat rolt ietsje lichter bij lage snelheden.
- het gebruiksgemak van een Quest met losse wielen is beter.
De draaicirkel kan kleiner worden, en de instap kan makkelijker zijn.
- de kantelveiligheid van een Quest met losse wielen is beter.
De spoorbreedte kan zowat vrij gekozen worden, en de voorwielen kunnen misschien nog een paar centimeter verder naar achteren geplaatst worden dan normaal.
- de zichtbaarheid en herkenbaarheid bij donker weer zal beter zijn.
Het ligt voor de hand om de voor- en achterlichten en reflectoren te integreren in de wielkappen. Dat geeft tegenliggers en achterop komende auto's een beter idee van de totale breedte van de fiets.
- een Quest met losse wielen zeilt beter.
De stroomlijnkappen om de wielen zijn waarschijnlijk best aardige "vleugels".

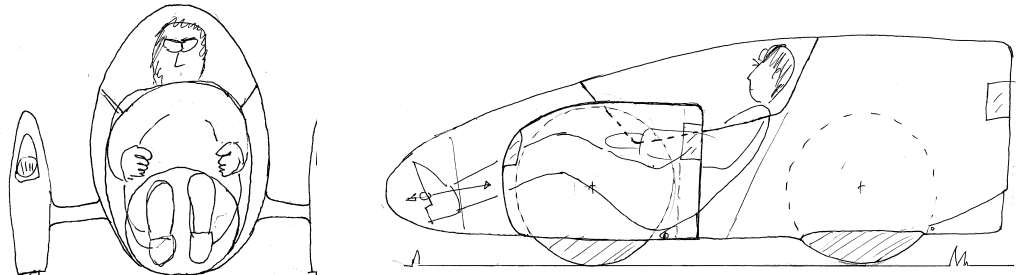
B.8 Een laminaire Quest

Ik kan het niet laten om de Quest met losse wielen nog één stap verder te brengen, naar wat ik denk dat zijn logische conclusie is. De kuip van de eerder getoonde "turbulente" Quest met losse wielen heeft een min of meer

constante doorsnede vanaf net achter de neus, tot aan de voorrand van de cockpitkap. De luchtdruk op de buitenkant van de kuip zal over dat deel dus min of meer constant zijn. Bij een beetje dwarswind komt er extra zuiging op de neus, en in de druktoename daarachter slaat de grenslaag direct om naar turbulent (als hij al niet loslaat).

Wat je eigenlijk wilt is een rompvorm die vanaf de rompneus tot aan de schouders van de bestuurder geleidelijk toeneemt in frontaal oppervlak. Dat gaat niet lukken met een groot trapstel voorin. Maar wat als we daar van af zien? De figuur hieronder toont een schets van een Quest waar de rondgaande trapbeweging is vervangen door een lineaire. Dit is dus meer een "trapauto" dan een fiets. De voorkant van de neus van de kuip wordt dan opeens 0.35 [m] lager! De romp kan nu helemaal dezelfde vorm krijgen als de neus van een zweefvliegtuig.

De luchtweerstand van een dergelijke "laminaire" kuip is denk ik spectaculair laag. Ik sluit niet uit dat de kuip zelf de theoretische minimum weerstand zou benaderen. Dit zou de weerstand van de Quest meer dan halveren.

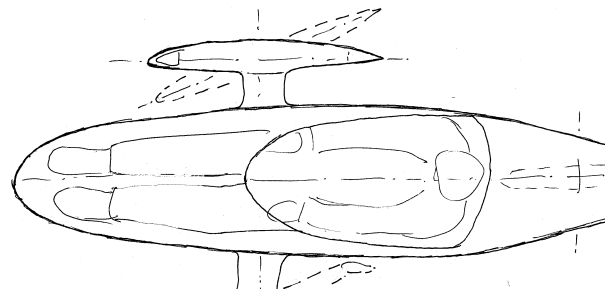


De prijs die je betaalt voor dit concept is dat je over moet van roterende pedalen naar een lineaire trapbeweging. Dat is controversieel, maar op theoretische gronden mag je verwachten dat zo'n beweging op zich niet minder efficiënt is dan een rondgaande beweging van de trappers.

Ik denk dat je hier een eindeloze ergonomische discussie kunt openen, die uiteindelijk toch neerkomt op een kwestie van smaak.

Ik heb zelf de positie van de voeten aan de bovenkant van het trapstel op een ligfiets altijd bijzonder onaangenaam gevonden, maar ik ben ook niet bepaald een begenadigde wielrenner. De beweging van het neerwaarts strekken van de benen lijkt meer op die in een skiff dan die op een race-fiets; maar dan hier wel met de benen om en om, natuurlijk.

Hoe de ergonomie ook uitpakt, in ieder geval maakt een lineaire trapbeweging een stroomlijnvorm mogelijk die beslist veruit superieur is aan die van de conventionele velomobielen. Het netto resultaat zou zeer positief moeten zijn.

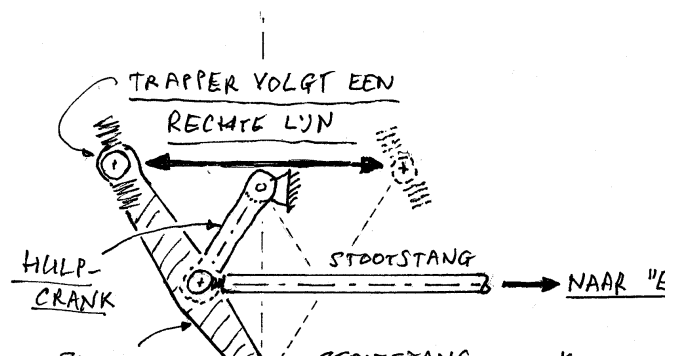


een simpele rechtgeleiding voor de pedalen, in een slider-crank mechanisme

Een rechtgeleiding voor de pedalen hoeft niet altijd een rail te zijn. Het hoeft trouwens ook niet altijd een perfect rechte lijn te zijn. Kromme lijnen, ietsje niervormig lopende lijnen, alles is eenvoudig te realiseren met hefbomen.

Als eerste suggestie geef ik hiernaast de meest bekende stangenrechtgeleiding, die van Evans. Deze is bijzonder simpel en goedkoop, maar er zijn er heel veel.

De power stootstang kan naar een "echt" crankstel bij de knieën van de berijder gaan, of het echte crankstel kan desnoods ook bij het achterwiel zitten, als je de stootstang met een tuimelaar (achter de stoel) de achterkast in brengt.



Deze trapbeweging is qua versnelling en vertraging geheel conventioneel, hij heeft *niet* het karakter van een roeifiets. Op roeifietsen heb ik nooit gereden, maar op het oog lijkt het me erg vermoeiend. Deze geometrie volgt precies het aanbevolen idee van "forced rowing" uit Wilson's "Bicycling Science". Zie ook [01156_p0.doc](#).

Begin maar eens te oefenen met een gewone slinger, die niet in een kuip past maar wel makkelijk te maken is.

revision history		
version / date	by	remarks
2012-01-06	PL	added M5 Kalisvaart to appendix B, renumbered sections. <i>add draft page for wheel drag.</i>
2011-12-19	PL	added Milan to appendix B.
2011-10-19	PL	added list of References.
2011-08-16	PL	added Steve Slade "Bean(o)" to appendix B.
2011-04-26	PL	gave copy to Allert Jacobs, Ymte Sijbrandij, Johan Vrielink.
2018-02-18	PL	gave copy to Wouter Remmerie
2020-06-27	PL	gave copy to Arnold Koetje, na spell check.